onestudy.com.br/vestibular-uea

VEST - UEA
PROVAS ANTERIORES

Veja todas as provas do Vestibular Macro UEA em pdf com gabarito, organizado por ano

BAIXAR MAIS PROVAS









Conheça o nosso site voltado ao Vestibular da UEA; com dicas, materiais de estudos, curso preparatório, etc...



MEGA PLATAFORMA ONLINE DE ESTUDOS

Tenha uma preparação de alto nível, com os materiais didáticos essenciais para você ter um estudo direcionado e focado especialmente para o Vestibular UEA!

Conhecer a Onestudy!

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

122143

VESTIBULAR 2022
ACESSO 2023

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 84 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Nas questões de Língua Estrangeira, responda apenas àquelas referentes à sua opção (Inglês ou Espanhol).
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Leia a tirinha.



(https://i.pinimg.com)

Contribui para o efeito de humor da tirinha

(A) o emprego do verbo “arrumar” no imperativo afirmativo, no primeiro quadrinho.

(B) o sentido atribuído pela criança ao verbo “arrumar”, no segundo quadrinho.

(C) a ironia contida no pedido de desculpas da criança, no terceiro quadrinho.

(D) a dupla negação na frase da mulher, no segundo quadrinho.

(E) o uso irônico da palavra “sim” para indicar forte discordância, no segundo quadrinho.

Leia o trecho do romance *Órfãos do Eldorado*, de Milton Hatoum, para responder às questões de **02** a **05**.

O gerente [...] me encarou, o rosto tenso, mãos nos bolsos da calça. [...] Meu pai não tinha renovado o seguro do Eldorado, e a empresa ainda devia muito dinheiro ao banco inglês.

Estiliano não sabia disso?

Era um assunto do doutor Cordovil. Teu pai não autorizava ninguém a assinar apólices de seguro. Ele ia renovar, mas morreu.

Então o gerente continuou: no naufrágio do Eldorado a Companhia Adler tinha perdido oitenta toneladas de borracha e castanha, e movia um processo contra a empresa; as taxas portuárias não haviam sido pagas para a Manaus Harbour... O falatório desastroso me irritou. Eu não sabia de nada; a ignorância era a minha fraqueza. O gerente parou de falar, sentou e apoiou os cotovelos na escrivaninha, os dedos na testa, o olhar de admiração e saudade na fotografia do meu pai. Eu não conseguia encarar Amando, nem na parede. Murmurei: A empresa afundou. Ouvi alguém dizer em voz baixa: Covarde.

Perguntei ao gerente o que ele estava dizendo.

Permaneceu mudo, na mesma posição. O retrato do meu pai parecia me desafiar. Covarde. Não serves para nada. Era a voz de Amando Cordovil. As mesmas palavras. Ou minha memória repetia o que eu tinha ouvido tantas vezes? Então naquela manhã fui com o gerente ao banco inglês.

O empréstimo. Só de pensar, fico agoniado. [...] Senti o mesmo sufoco quando o diretor do banco me mostrou os documentos assinados por Amando. A dívida, uma fortuna. Saí tonto, peguei o bonde para a chácara e esperei Estiliano em Manaus.

Uns dez dias depois ele apareceu. Já sabia de tudo: eu tinha sido ingênuo ou irresponsável. Fui as duas coisas, pensei. Mas fiz questão de dizer que só meu pai fazia a renovação do seguro. Vim antes porque li a notícia do naufrágio nos jornais de Belém, ele disse. E então revelou que estava em Manaus havia uma semana. Não quis perder tempo, prosseguiu. Conversei com o juiz, com os diretores do banco e da Adler.

Explicou que os dois batelões estavam atracados no Manaus Harbour, confiscados pela justiça. Essas barcaças velhas não valiam muito, mas era possível vendê-las. O que tinha valor era o cargueiro alemão: o Eldorado.

Acusei o gerente de leviano, podia ter evitado essas dívidas. Estiliano não se alterou: o gerente era uma sombra do meu pai, e uma sombra não podia pensar em tudo. Mas era preciso vender os dois batelões?

Vais ter que vender tudo: esta chácara, o edifício da empresa e o terreno de Flores.

Como eu ia admitir? Queria casar com Dinaura, viajar com ela.

Vives em outro mundo, disse Estiliano. Se não venderes tudo, podes ser preso. As pequenas companhias de navegação da Amazônia estão falidas. Sai desta chácara e anda pela cidade. Aquela moça arrancou tua cabeça, te deixou sem razão. Cego.

(*Órfãos do Eldorado*, 2008.)

QUESTÃO 02

No trecho, Arminto

(A) recorre a Estiliano em busca de auxílio para solucionar os problemas financeiros em que a empresa da família se encontrava.

(B) mostra-se arrependido por ter incumbido Estiliano da administração do navio Eldorado.

(C) confessa a si mesmo que o relacionamento amoroso com Dinaura o impedira de zelar pelo patrimônio familiar.

(D) isenta o gerente dos negócios da família pela derrocada financeira dos Cordovil.

(E) sente-se inconformado porque o Eldorado, navio a que dedicara todo o seu trabalho, naufragara sem a renovação da apólice de seguro.

QUESTÃO 03

A figura do pai, embora já morto, produz em Arminto um sentimento de

(A) indiferença.

(B) orgulho.

(C) gratidão.

(D) compaixão.

(E) inferioridade.

QUESTÃO 04

A vírgula foi empregada para demarcar a elipse de um verbo em:

(A) “Ele ia renovar, mas morreu” (3º parágrafo).

(B) “A dívida, uma fortuna” (7º parágrafo).

(C) “Eu não conseguia encarar Amando, nem na parede” (4º parágrafo).

(D) “Só de pensar, fico agoniado” (7º parágrafo).

(E) “Permaneceu mudo, na mesma posição” (6º parágrafo).

QUESTÃO 05

A palavra empregada em sentido figurado está sublinhada em:

(A) “Se não venderes tudo, podes ser preso” (13º parágrafo).

(B) “Vais ter que vender tudo: esta chácara, o edifício da empresa e o terreno de Flores” (11º parágrafo).

(C) “Já sabia de tudo: eu tinha sido ingênuo ou irresponsável” (8º parágrafo).

(D) “Estiliano não se alterou: o gerente era uma sombra do meu pai” (10º parágrafo).

(E) “As pequenas companhias de navegação da Amazônia estão falidas” (13º parágrafo).

Leia o trecho do artigo de João de Jesus Paes Loureiro para responder às questões **06** e **07**.

A cultura amazônica é uma rara reminiscência de cultura mítica marcada pela dominante poética do imaginário. Original cultura mítica sobrevivente neste terceiro milênio, onde ainda se constata uma incessante produção de narrativas fabulosas na oralidade que caracteriza a sociedade regional amazônica. São os deuses de uma teogonia[1] cotidiana e operativa. Para abrigá-los, os caboclos ribeirinhos inventaram uma singular *paisagem ideal*, um *lugar ameno* situado no fundo dos rios ou nas brenhas das florestas. Trata-se das *encantarias*, lugar onde moram os seres encantados, os deuses e personagens do imaginário amazônico, decorrente do fertilíssimo devaneio do homem do lugar, diante do correr das águas doces de seus rios. A convivência cotidiana com seres fabulosos de seu imaginário passa a condicionar um sentido contemplativo de beleza na convivência dessa relação dos homens entre si e deles com a natureza.

(João de Jesus Paes Loureiro. www.amazonialatitude.com. Adaptado.)

[1] teogonia: conjunto de deuses que constituem a mitologia de um povo.

QUESTÃO 06

“Para abrigá-los, os caboclos ribeirinhos inventaram uma singular *paisagem ideal*, um *lugar ameno* situado no fundo dos rios ou nas brenhas das florestas.”

A referência a um *lugar ameno* (em latim, *locus amoenus*) aproxima as narrativas produzidas pelo imaginário amazônico da estética

(A) simbolista.

(B) barroca.

(C) naturalista.

(D) parnasiana.

(E) árcade.

QUESTÃO 07

“A cultura amazônica é uma rara reminiscência de cultura mítica marcada pela dominante poética do imaginário.”

A palavra “reminiscência” pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

(A) exaltação.

(B) propagação.

(C) recordação.

(D) exibição.

(E) supressão.

QUESTÃO 08

Observe a obra de arte *Meteoro*, de Bruno Giorgi.

Construída entre 1967 e 1968, essa escultura está localizada em frente ao Palácio do Itamaraty, no espelho d’água do edifício do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, e é composta de cinco blocos de mármore de Carrara, cada um representando um continente.



(*Meteoro*. http://enciclopedia.itaucultural.org.br)

O Ministério das Relações Exteriores (ou Itamaraty) é “responsável, entre outros, pelas relações internacionais do Brasil, nos planos bilateral, regional e multilateral. O Itamaraty assessora o Presidente da República na execução das relações diplomáticas com Estados e organismos internacionais”.

(www.gov.br. Adaptado.)

Infere-se das características da escultura *Meteoro* que ela faz referência a um dos ideais das relações diplomáticas, qual seja, o de

(A) afirmar a soberania de uma nação sobre outra.

(B) ostentar o poderio bélico nacional.

(C) promover a interação entre os povos.

(D) preservar o patrimônio imaterial da humanidade.

(E) aprimorar os regimes democráticos.

Leia o texto para responder às questões **09** e **10**.

If you are in a major city anywhere in the world, it is probably quite easy to grab a cheap hamburger from a nearby fast-food restaurant. But what you may not realize is that the meat in that cheap burger can actually illustrate a grand narrative about how humans have shaped the planet. From the land used to raise cattle for beef consumption, to the water used to feed those cattle, to the fuel used to transport the beef all over the world, the human progress that enables us to easily buy a burger — and, for that matter, hop on a plane, charge our phones, and take part in the multitude of activities that make up our everyday experiences — has changed the biosphere.

(Lori Dajose. www.caltech.edu, 03.08.2022.)

QUESTÃO 09

De acordo com o texto,

(A) o aumento no preço dos combustíveis influencia diretamente o preço da carne.

(B) o consumo de carne vermelha é prejudicial à saúde e ao meio ambiente.

(C) a agropecuária é a atividade que mais consome água no mundo.

(D) situações corriqueiras impactam o planeta de forma significativa.

(E) restaurantes fast-food são um dos maiores produtores de lixo nas grandes cidades.

QUESTÃO 10

No trecho “the human progress that enables us to easily buy a burger”, o termo sublinhado equivale, em português, a

(A) protege.

(B) possibilita.

(C) proíbe.

(D) confunde.

(E) atrapalha.

Leia o texto para responder às questões **11** e **12**.

Michigan State University’s Quick Check

1. Check the website name and domain: Fake sites often have a “.co” in the domain.
2. Spelling & Grammar: Are there multiple errors or does the site look professionally edited?
3. Author Attribution: Is an author listed? Are there links to their profile and credentials? Anonymous articles generally should be avoided.
4. Emotional Manipulation: Do you feel emotions by simply reading the headline?
5. Statement of Ethics: Most reputable news sites have a Statement of Ethics.
6. Corrections: Again, reputable sites have a Corrections section or policy.
7. Named Sources, Studies etc.: Does the article name a source or study for its information?
8. Identify Editorials vs News: Reputable news sources clearly identify editorials, which as we know are just someone’s opinion.
9. Check A Reporter’s Body of Work: Does the reporter have a large body of work? Do they generally cover the same topic(s), or do the topics seem to be random or inconsistent?
10. Verify Information Using Multiple Sources: This is a good habit for all research. Make sure you can find more than one reputable source reporting the same information.

(www.libguides.valenciacollege.edu, 04.08.2022. Adaptado.)

QUESTÃO 11

The purpose of the text is to

(A) provide a guideline on how to identify misleading information or fake news.

(B) present multiple examples of viral fake news.

(C) point out reliable newspaper resources for academic use.

(D) demonstrate how fake news can manipulate people’s emotions.

(E) inform the desired structure and methodology of the university’s research papers.

QUESTÃO 12

In the excerpt from the third item “Anonymous articles generally should be avoided”, the underlined term is used to

(A) introduce a reason.

(B) give a suggestion.

(C) make a request.

(D) indicate obligation.

(E) express regret.

Leia o texto para responder às questões de **09** a **12**.

El ojo humano se acostumbra a lo habitual. La arquitectura no es la excepción. Con el correr de los años, distintos lineamientos generales transformaron a construcciones en "normales". Sin embargo, también, alrededor del planeta, algunos osados buscan romper con los estereotipos, ignorando los mandamientos de su profesión para que sus hogares resalten por su originalidad o extravagancia. Veamos estos ejemplos:

- En Hellam, Estados Unidos, hay un curioso inmueble con forma de zapato. En su versión original, fue una casa de huéspedes real con 3 dormitorios, dos baños, una cocina y un living para un magnate de los zapatos a quien le encantaba ese tema.
- La "House N.A.", en Tokio, de estilo minimalista, carece de cualquier tipo de intimidad. Dada su transparencia, todos los detalles de la casa se pueden ver desde el exterior. Solo a la noche, un cortinaje general ofrece la posibilidad de cierta privacidad en sus 914 metros cuadrados.
- Entre dos edificios de dimensiones tradicionales, se encuentra la Casa Keret, en Varsovia. La peculiar construcción de aluminio y plástico tiene 10 metros de altura y exactos 92 centímetros de ancho. El huésped puede acceder a través de una escalera al corazón del hogar.
- Inspirada en una clásica serie animada, figura una casa rocosa en Malibú, que emula la residencia de Los Picapiedras ("The Flintstones"). La enorme propiedad, que se encuentra rodeada por más de 22 hectáreas, consta de un solo piso. Tiene un dormitorio, dos baños, una gran chimenea y ventanas de cristal que permiten ver el exterior.

(www.infobae.com. Adaptado.)

QUESTÃO 09

Considerando seu conteúdo geral, um título apropriado para o texto seria:

(A) ¿Por qué nos gustan las casas raras?

(B) Los beneficios de vivir en una casa poco común.

(C) Las limitaciones de las viviendas extravagantes.

(D) Algunas de las casas más raras y extravagantes del mundo.

(E) La decoración interior de las viviendas contemporáneas.

QUESTÃO 10

Por lo dicho en el texto, al comparar la casa Keret y la casa de Malibú, se entiende que

(A) el material rocoso de la casa de Malibú le da una mayor sensación hogareña.

(B) la casa Keret es mucho más estrecha que la casa rocosa de Malibú.

(C) en ambas hay una escalera que lleva a las habitaciones principales.

(D) ambas casas sobresalen por su altura.

(E) en ambas el piso presenta una anchura similar.

QUESTÃO 11

Al pasar el fragmento "a quien le encantaba ese tema" al plural, sustituyendo el verbo subrayado por un sinónimo equivalente, el segmento quedaría como:

(A) a quienes les gustaban esos temas.

(B) a quien les agradaban esos temas.

(C) a quien les gustaba esos temas.

(D) a los que le parecía bien esos temas.

(E) a quienes se fascinaban esos temas.

QUESTÃO 12

Uma afirmação gramaticalmente correta que atende à descrição da casa de Tokio é:

(A) Del exterior de la casa se pueden ver sus detalles porque fuera transparente.

(B) Los detalles de la casa pueden verse desde el exterior porque es transparente.

(C) La transparencia de la casa permitiera ver todos los detalles de la casa.

(D) El interior del hogar es visible desde el exterior ya que sea transparente.

(E) Por que la casa sea transparente sus detalles pueden verse desde el exterior.

QUESTÃO 13

A educação física fazia parte da educação de meninos e adolescentes na Grécia Antiga, especialmente o atletismo. Eles praticavam diversos tipos de jogos de bola, corrida a pé, salto em extensão com impulso, lançamento de disco, de dardo e luta. Os treinos eram diários e completavam-se com exercícios variados para fortalecer os músculos como marcha em terreno acidentado, corrida em círculos, pés batendo nas nádegas, pontapés no ar, movimentos de braços, subir na corda etc.

(Joelza Ester Domingues. "O que você sabe sobre as Olimpíadas na Grécia Antiga?". https://ensinarhistoria.com.br. Adaptado.)

Com base no excerto e em conhecimentos sobre a Grécia Antiga, a educação física, majoritariamente, fazia parte da formação

(A) dos escravos capturados nas guerras.

(B) dos indivíduos dedicados à vida militar desde a infância.

(C) dos cidadãos, homens livres nascidos na pólis.

(D) dos estrangeiros para ascensão social.

(E) dos patrícios atuantes na marinha ateniense.

QUESTÃO 14

Na América pré-colombiana, maias, astecas e incas tinham como semelhanças

(A) a edificação de pirâmides e o uso de canais de irrigação para ampliar as áreas de plantio.

(B) a escrita hieroglífica e o comércio como atividade principal da economia.

(C) a construção de terraços agrícolas e os sacrifícios humanos em rituais religiosos.

(D) o uso de sementes de cacau como moedas e a centralização política em um império.

(E) a religião politeísta e a economia agrícola com o cultivo de milho e batata.

QUESTÃO 15

A obra do Marquês de Pombal, realizada ao longo de muitos anos (1750-1777), representou um grande esforço no sentido de tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento Metrópole-Colônia. A reforma combinava o absolutismo ilustrado com a tentativa de uma aplicação consequente das doutrinas mercantilistas. Essa fórmula geral se concretizou em uma série de medidas no Brasil, como a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão em 1755.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 2007. Adaptado.)

De acordo com as concepções mercantilistas de Pombal, a referida companhia tinha como objetivo desenvolver a região Norte,

(A) permitindo a instalação de manufaturas de tecidos de algodão para diminuir a importação de tecidos oriundos das fábricas inglesas.

(B) estimulando a livre concorrência entre os produtores locais para dinamizar a economia colonial e a exportação das drogas do sertão.

(C) coibindo o contrabando de metais preciosos para garantir a eficácia da política metalista do império português.

(D) oferecendo preços atraentes para as mercadorias produzidas para serem transportadas com exclusividade nos navios da companhia até a Europa.

(E) incentivando a substituição do trabalho escravo pela mão de obra assalariada tendo em vista a alta dos preços dos escravos africanos no mercado internacional.

QUESTÃO 16

A nova Assembleia, a Convenção, dividiu-se rapidamente em dois grupos rivais, embora, entre eles, muitos deputados do centro (chamado de "Planície") relutassem em tomar uma posição.

(Michel Vovelle. *A Revolução Francesa explicada à minha neta*, 2007.)

No contexto da Revolução Francesa, sobre "os dois grupos rivais" da Convenção, pode-se afirmar que

(A) os republicanos moderados defendiam a inviolabilidade da propriedade privada, que era contestada pelas ideias socialistas do pântano.

(B) a defesa da secularização dos bens da Igreja Católica, sustentada pelo "clero constitucional" provocou a oposição do chamado "clero refratário".

(C) as reivindicações sociais e políticas dos jacobinos contrariavam os interesses de parte da alta burguesia, que era representada pelos girondinos.

(D) a proposta de votação por Estado, apoiada pela nobreza cortesã, desagradava o Terceiro Estado, que compreendia grupos sociais bem distintos entre si.

(E) os *sans-culottes* reivindicavam o retorno da monarquia constitucional contra as pretensões republicanas da alta burguesia financeira.

QUESTÃO 17

No Brasil, a independência foi descrita como um episódio sem rupturas profundas.

(Maria Lígia Coelho Prado. *América Latina no século XIX: tramas, telas e textos*, 2014. Adaptado.)

No Brasil independente, são fatos históricos que justificam o exposto na frase da historiadora:

(A) a conservação das capitanias hereditárias e do governo-geral.

(B) a subsistência de normas legais e do parlamentarismo português.

(C) a continuidade da política industrializante e de reformas urbanas joanina.

(D) o prosseguimento do sistema de parceria e da imigração subvencionada.

(E) a manutenção da concentração fundiária e da estrutura escravocrata.

QUESTÃO 18

A Lei Eusébio de Queirós de 1850 foi um acontecimento que cimentou o início do movimento abolicionista no Brasil. Esse movimento passou para a ordem do dia. Iniciou-se, assim, uma nova etapa na luta sustentada pelos abolicionistas de várias frentes, tendo de enfrentar, apesar disso, um período de árduas labutas.

(Clóvis Moura. *Dicionário da escravidão negra no Brasil*, 2013. Adaptado.)

O fato citado no excerto entusiasmou o movimento abolicionista, dentre outros motivos, porque

(A) acatou as pressões externas pelo fim da escravidão, o que levou o parlamento brasileiro a estabelecer as etapas para a abolição da escravatura.

(B) proibiu a aquisição de mão de obra escrava entre as províncias brasileiras, o que gerou uma grave crise econômica no país.

(C) acabou com a principal fonte de reposição da população escrava no país, que era o comércio transatlântico de escravos.

(D) fomentou imediatamente a lei do ventre livre, pela qual os filhos de escravizados eram libertos ao nascer.

(E) levou várias províncias brasileiras a abolir a escravidão por temerem a expansão das manifestações populares.

QUESTÃO 19

Observe a fotografia do Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 na cidade de Manaus.



(https://correiodaamazonia.com)

A construção do Teatro Amazonas está relacionada

(A) ao auge da exploração da borracha e à execução de obras urbanas grandiosas durante a *Belle Époque* brasileira.

(B) à expansão das fazendas de cacau na região e à difusão do ideário pré-modernista na Amazônia.

(C) ao projeto da Primeira República de integrar o país e ao resgate da arquitetura colonial.

(D) ao crescimento da economia algodoeira e à heterogeneidade do estilo arquitetônico neobarroco.

(E) ao desenvolvimento urbano e à retomada de elementos da arquitetura greco-romana sem adaptações locais.

QUESTÃO 20

Em 1916, a guerra de trincheiras tinha assumido uma estrutura básica que poderia ser encontrada, com variações locais, em todas as frentes de batalha. Em cada lado da terra de ninguém, as respectivas frentes tinham, pelo menos, três linhas de trincheiras; a distância entre as sucessivas linhas (e a largura da própria terra de ninguém) variava muito, e costumava depender do terreno local.

(Lawrence Sondhaus. *A Primeira Guerra Mundial: história completa*, 2017.)

Durante a Primeira Guerra Mundial, a tática de combate descrita no excerto decorreu

(A) da polarização entre a França e a Grã-Bretanha, que disputavam territórios no Norte da África.

(B) do equilíbrio de forças entre as grandes potências beligerantes, que investiram na produção de armas no período conhecido como paz armada.

(C) da entrada dos Estados Unidos no conflito em apoio aos Aliados, o que freou o avanço alemão sobre a Bélgica e a França.

(D) da política de alianças, que levou boa parte da Europa ao conflito devido aos acordos de defesa mútua entre os países.

(E) do projeto alemão de conquista de um espaço vital, que garantisse o desenvolvimento da nação.

QUESTÃO 21

Observe o cartaz, ilustrado por Roman Cieslewicz em 1968.



(https://thevintageposter.com)

O cartaz faz referência

(A) à crítica marxista à ideologia capitalista difundida pela indústria de cultura de massa.

(B) à desconstrução do discurso estadunidense de proteção à liberdade por críticos ao envolvimento do país na Guerra da Coreia.

(C) à guerra comercial entre grandes editoras de revistas em quadrinho e de audiovisuais durante a Guerra do Vietnã.

(D) ao poder igualável das duas superpotências do período histórico chamado de Guerra Fria.

(E) ao combate ideológico entre o liberalismo e a social-democracia durante a Segunda Guerra Mundial.

QUESTÃO 22

Os militares tinham um projeto de desenvolvimento em grande escala, pretendiam realizar a integração completa do território nacional, e o Brasil se transformou num imenso canteiro de obras verde-oliva. A mais famosa dessas obras — a construção da Transamazônica — fez o encaixe perfeito entre o projeto de desenvolvimento econômico e as diretrizes de segurança interna.

(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2015. Adaptado.)

O projeto de desenvolvimento econômico referido no excerto

(A) pretendia assegurar infraestrutura adequada nas regiões mais distantes do país para estender o processo de industrialização nacional.

(B) priorizava investimentos nos setores de saúde, alimentação, educação e transporte rodoviário.

(C) associava o intervencionismo estatal com o estímulo ao povoamento da região por trabalhadores nordestinos.

(D) visava estabelecer a indústria de base com a instalação de siderurgias em todas as regiões do país.

(E) aliava o crescimento econômico regional com a preservação do meio ambiente e do modo de vida das populações tradicionais.

QUESTÃO 23

Juntemos três fenômenos fundamentais: a ascensão da cultura da imagem e do consumo, a desregulamentação dos mercados e a retração do Estado, com a progressiva desmontagem de seus mecanismos de distribuição e apoio social, promovidos pela era Reagan (1981-1989) e Thatcher (1979-1990) — e, como seu elemento propulsor, a Revolução Microeletrônica e digital. O resultado é uma situação na qual as imagens são mais importantes do que os conteúdos, em que as pessoas são estimuladas a concorrer agressivamente umas com as outras e na qual as relações ou comunicações mediadas pelos recursos tecnológicos predominam sobre os contatos diretos e o calor humano.

(Nicolau Sevcenko. *A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa*, 2001. Adaptado.)

O contexto descrito no excerto esteve amparado

(A) pela social-democracia.

(B) pelo neoliberalismo.

(C) pela perestroika.

(D) pelo keynesianismo.

(E) pelo maoísmo.

QUESTÃO 24

Há 25 anos, as emissoras tradicionais podiam interromper a divulgação de vídeos que possivelmente seriam do interesse de milhões de pessoas — das estrepolias divertidas de um gato doméstico às decapitações brutais perpetradas por grupos terroristas — negando-se a levá-los ao ar. Hoje, as emissoras tradicionais ainda podem se recusar a transmitir determinado conteúdo, e às vezes o fazem. Mas sua função como difusores da informação praticamente evaporou: se o conteúdo viralizar o bastante, ele tende a se espalhar pelas redes sociais, tenham as emissoras tradicionais decidido transmiti-lo ou não.

(Yascha Mounk. *O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la*, 2019.)

Segundo o texto, as novas mídias sociais

(A) concorrem em pé de igualdade com emissoras consagradas no que diz respeito à captação de recursos comerciais gerados pelos conteúdos divulgados.

(B) são incapazes de romper com as formas convencionais de comunicação devido à resistência do público a conteúdos sensacionalistas.

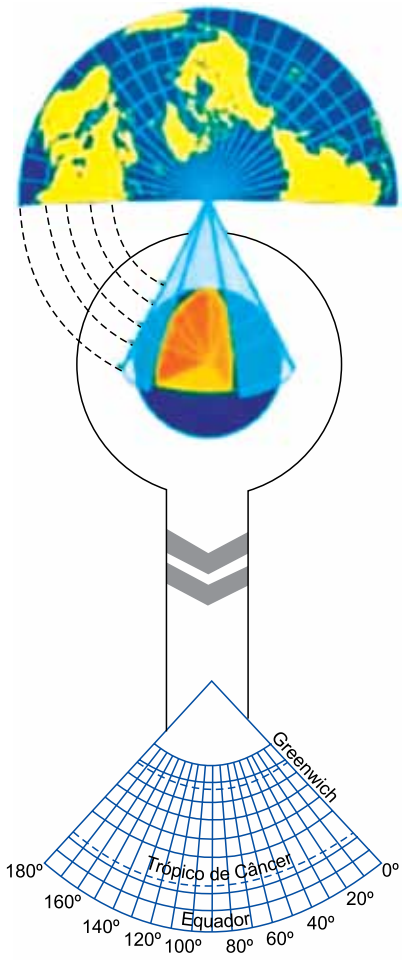
(C) complementam as informações das mídias tradicionais com base em acordos pré-estabelecidos.

(D) modificam as formas de produção e difusão das informações no mundo contemporâneo.

(E) encontram-se condicionadas às pautas e regulamentações da imprensa e redes de televisão nacionais.

QUESTÃO 25

Analise a imagem.



(https://studymaps.com.br. Adaptado.)

A projeção cartográfica empregada nessa imagem tem como característica

(A) alterar as propriedades forma, tamanho e distância, uma vez que procura distorcer ao mínimo todas elas.

(B) conservar as distâncias dos continentes, uma vez que distorce as formas nessas áreas.

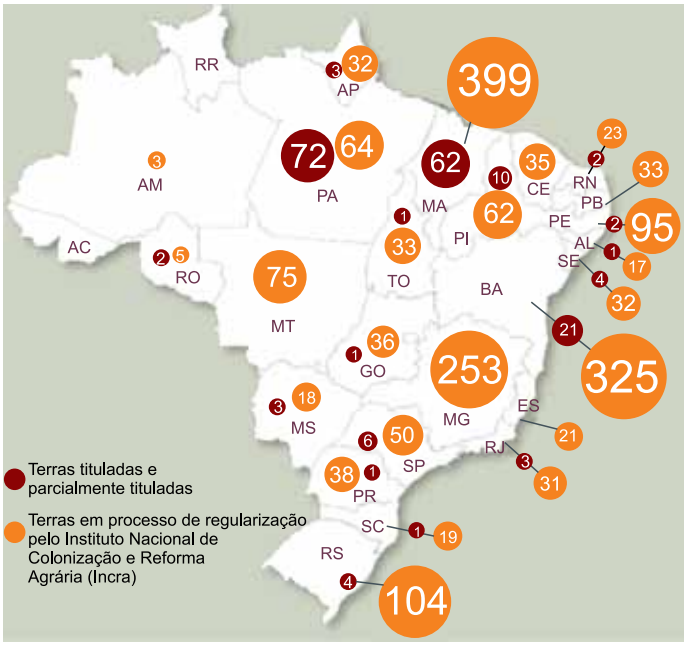
(C) valorizar as regiões polares, uma vez que as distorções empregadas nessas áreas são mínimas.

(D) valorizar as regiões próximas ao Equador, uma vez que garante a real distância do azimute.

(E) representar as porções territoriais em médias latitudes, uma vez que evita distorções nessas áreas.

QUESTÃO 26

Analise o mapa.



(https://cpisp.org.br, 07.06.2022. Adaptado.)

Com base na análise do mapa e em conhecimentos sobre a formação do território e da população brasileira, a quantidade de terras representadas corresponde

(A) aos assentamentos caiçaras.

(B) à população indígena.

(C) à população ribeirinha.

(D) à comunidade quilombola.

(E) ao colonato de imigrantes.

QUESTÃO 27

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a dissolução da União Soviética, em 1989, o mundo se tornou refém do enfrentamento ideológico a que se chamou Guerra Fria. A hostilidade e a desconfiança mútuas entre os Estados Unidos e a URSS provocaram uma acirrada competição que foi marcada por uma corrida armamentista. Pode-se dizer que a Guerra Fria original não terminou — apenas se modificou, com o permanente antagonismo dos norte americanos com os russos e a crescente rivalidade entre Pequim e Washington. Há mais diferenças do que semelhanças entre essas situações descritas.

(Sérgio Duarte. "Nova Guerra Fria pode gerar ponto de inflexão em prol do reforço da segurança global". www1.folha.uol.com.br, 08.01.2022. Adaptado.)

A partir da leitura do excerto, observa-se que, atualmente, a divergência dos Estados Unidos com a Rússia e a rivalidade dos Estados Unidos com a China são, respectivamente, de natureza

(A) política e econômica.

(B) comercial e militar.

(C) étnica e ideológica.

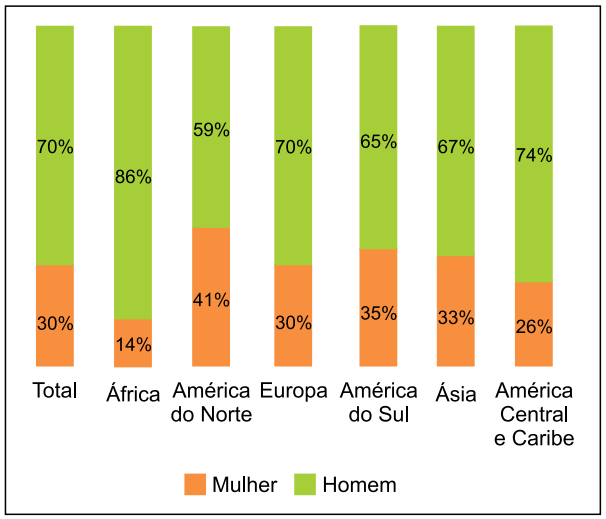
(D) diplomática e territorial.

(E) cultural e tecnológica.

QUESTÃO 28

Analise o gráfico produzido pelo Observatório das Migrações Internacionais, publicado no Relatório Anual de 2020.

Proporção de imigrantes no mercado formal de trabalho do Brasil (por sexo e segundo os continentes de origem) – 2019



(https://portaldeimigracao.mj.gov.br, 2020. Adaptado.)

De acordo com a análise do gráfico e conhecimentos sobre a população brasileira, verifica-se que

(A) a população feminina mais empregrada no mercado de trabalho do Brasil é de origem europeia.

(B) em comparação direta com os demais continentes, América Central e Caribe apresenta a menor empregabilidade masculina no mercado de trabalho do Brasil.

(C) a população masculina de origem africana é a que tem a menor empregabilidade no mercado de trabalho do Brasil.

(D) as mulheres de origem asiática são as que menos conseguem ocupar espaços no mercado de trabalho do Brasil.

(E) em comparação direta com os demais continentes, a América do Norte é o que exibe maior equilíbrio de gêneros contratados no mercado de trabalho do Brasil.

QUESTÃO 29

Criado em 1985, com o propósito de proteger e integrar as fronteiras do Brasil nos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia e de Roraima, este programa agora também executa obras de infraestrutura e projetos de acolhimento, em municípios e comunidades indígenas da região amazônica. As verbas para o programa vêm do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares, para a construção de escolas, pontes, rede elétrica e também para a pavimentação asfáltica.

(https://tvbrasil.ebc.com.br, 28.02.2022. Adaptado.)

Do ponto de vista da proteção do espaço territorial brasileiro, o programa a que o excerto faz menção é

(A) o Projeto Jari.

(B) o Projeto Calha Norte.

(C) o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).

(D) o Fundo de Desenvolvimento e Segurança da Amazônia Legal.

(E) a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

QUESTÃO 30

Analise a tabela que destaca as cinco primeiras posições ocupadas pelos estados brasileiros com relação à produção do setor industrial.

A importância da indústria para os estados

Posição	Com mais estabelecimentos industriais em 2020		Maior participação da indústria no emprego formal em 2020 (%)		Maior participação dos produtos industrializados nas exportações totais em 2021 (%)	
1º	São Paulo	120 901	Santa Catarina	34,1	Sergipe	99,8
2º	Minas Gerais	59 876	Rio Grande do Sul	26,7	Alagoas	99,2
3º	Santa Catarina	44 731	Paraná	26,4	Amazonas	94,2
4º	Rio Grande do Sul	44 657	Minas Gerais	23,8	Ceará	87,9
5º	Paraná	42 897	Goiás	22,0	Pernambuco	86,2

(www.portaldaindustria.com.br, 22.02.2022. Adaptado.)

Dentre as causas das variações das posições ocupadas pelos estados brasileiros, aquela relacionada à atividade industrial é

(A) a adoção da política econômica planificada, com destaque à região Sudeste.

(B) a implantação da terciarização econômica, que resultou na maior expressividade de participação dos estados da região Sul.

(C) a ocorrência de guerra fiscal, que ocasionou o processo de desconcentração produtiva para dentro e fora da região Sudeste.

(D) a privatização dos investimentos em ciência e tecnologia, especialmente nos polos econômicos instalados nos estados da região Nordeste.

(E) o estabelecimento da política de pleno emprego e aumento da renda, tendo como destaque os estados da região Sul.

QUESTÃO 31

Analise a sinopse do filme *Onde está a Segunda?*, do diretor Tommy Wirkola, lançado em 2017.

Em 2073, o aumento crescente da população faz com que os recursos naturais da Terra se tornem cada vez mais escassos. A saída é investir em alimentos geneticamente modificados, que têm como efeito colateral o nascimento cada vez maior de gêmeos, aumentando o problema da superpopulação. Nesse contexto, cada casal pode ter apenas um filho. Apesar da vigilância, Terrence consegue salvar a vida de suas sete netas fazendo com que se revezem nos dias da semana, de forma que todas assumam o codinome Karen — o mesmo nome da mãe, que faleceu no parto. Trinta anos depois, as sete irmãs seguem essa rígida rotina até que uma delas, Segunda, misteriosamente não retorna para casa.

(www.papodecinema.com.br.)

A sinopse analisada possui relação com a teoria demográfica

(A) ecomalthusiana, que promove o aumento da expectativa de vida.

(B) malthusiana, que defende o controle da natalidade.

(C) neomalthusiana, que propõe o equilíbrio da mortalidade.

(D) reformista, que estabelece o planejamento familiar.

(E) estadocentrista, que institui a contenção populacional.

QUESTÃO 32

Um passageiro chinês começou a tossir a bordo de um voo da Lufthansa de Frankfurt para a China, criando a maior confusão ao seu redor. A situação não melhorou nada depois de ele declarar que, duas semanas antes, estivera em Wuhan, a metrópole que foi o epicentro do surto de coronavírus. Após pousar sem problemas no seu destino, a tripulação e os passageiros das poltronas perto do chinês foram logo examinados. Horas depois veio o alívio: ninguém estava infectado pelo coronavírus.

(Dang Yuan. www.dw.com, 31.01.2020. Adaptado.)

Considerando o excerto e o cenário de insegurança que marcou o início da pandemia de covid-19, para promover a tolerância entre os povos no contexto do mundo globalizado seria necessário

(A) contrapor as manifestações de preconceito de gênero e de origem.

(B) mitigar as atividades diplomáticas que contestam o racismo.

(C) combater socialmente as hostilidades e as aversões xenofóbicas.

(D) reduzir a exclusão dos países culturalmente subdesenvolvidos.

(E) conservar o direito nacional de segregar grupos minoritários.

QUESTÃO 33

Examine a tela *O Casamento,* de Tarsila do Amaral, de 1940.



(https://enciclopedia.itaucultural.org.br)

Considerando a formação étnico-cultural da população brasileira, a tela retrata um processo de

(A) mestiçagem, que viabilizou a formação de cafuzos e de mamelucos e consolidou hábitos e costumes de um modo de vida.

(B) miscigenação, que deu origem a inúmeros povos com características físicas próprias e marcou o fim da ancestralidade cultural.

(C) mestiçagem, que propiciou o respeito cultural de diversos grupos sociais e assegurou, até os dias de hoje, a harmonia e a democracia racial no país.

(D) miscigenação, que promoveu a unidade cultural entre indígenas, negros e brancos e permitiu a implementação do ciclo colonial da borracha na região Amazônica.

(E) mestiçagem, que estabeleceu a negação dos valores tribais dos povos originários pelos brancos e propiciou, até os dias de hoje, a convivência tolerante entre as pessoas.

QUESTÃO 34

O Canadá anunciou um aumento em suas exportações de petróleo para atender os pedidos de assistência de seus aliados europeus, que estão lutando com a escassez desse recurso, devido ao conflito na Ucrânia. Segundo o ministro de Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, "a indústria canadense tem a capacidade de aumentar gradualmente suas exportações de petróleo e gás em aproximadamente 300 000 barris por dia, a fim de substituir o petróleo e o gás que até então os países europeus compravam dos russos".

("Canadá aumentará exportações de petróleo devido ao conflito na Ucrânia". www.em.com.br, 24.03.2022. Adaptado.)

Para atender a demanda apresentada no excerto, o Canadá deverá ampliar o seu mercado na área de petróleo e gás. Essa situação exigirá que o país intensifique a extração desses recursos na região

(A) do Oeste, que é delimitada pela área da Columbia Britânica.

(B) das Províncias Marítimas, que corresponde à zona da Costa Atlântica.

(C) Sudeste, que abrange a área dos Grandes Lagos e do Rio São Lourenço.

(D) das Praires, que integra a porção das Planícies Centrais.

(E) do Grande Norte, que é formada pelas Montanhas Rochosas.

QUESTÃO 35

Analise a imagem.



(www.hids.unicamp.br, 06.03.2021.)

A imagem demonstra a forma urbana e a organização dos fluxos de bens, serviços e comunicação, as quais podem ocorrer em

(A) uma região metropolitana, reduzindo as oportunidades de negócios.

(B) uma capital mundial, criando entraves no espaço urbano.

(C) um aglomerado urbano, limitando a qualidade de vida da população.

(D) uma cidade inteligente, utilizando tecnologias da informação e comunicação.

(E) uma área urbana conurbada, promovendo a sustentabilidade.

QUESTÃO 36

Analise o mapa que representa a presença de Material Particulado (PM) no bioma Amazônia, em 2019.



Concentração média diária de
PM 2,5 μg/m^3 em setembro de 2019

- Abaixo das diretrizes da Organização Mundial de Saúde
- Acima das diretrizes da Organização Mundial de Saúde

(www.hrw.org, 26.08.2020.)

Considerando a análise do mapa, as políticas ambientais no Brasil devem ser significativas para

(A) manejar o extrativismo vegetal aliado ao nível de dióxido de carbono.

(B) gerenciar a criação de bovinos associadas ao nível de metano.

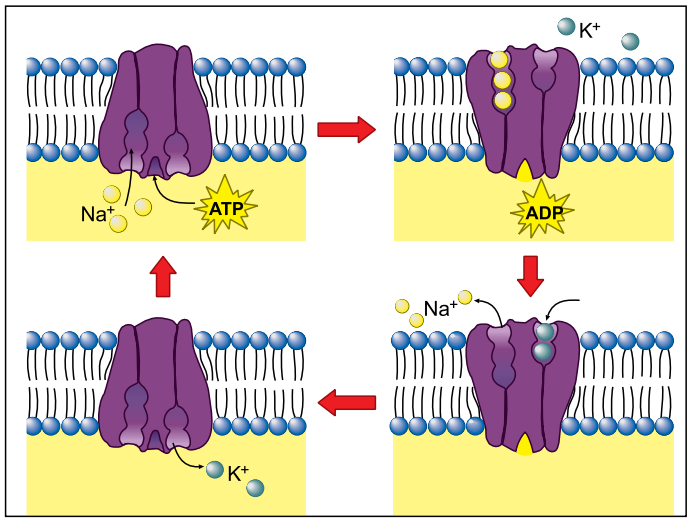
(C) controlar o uso do mercúrio relacionado às chuvas ácidas.

(D) fiscalizar a biomassa relacionada aos aerossóis químicos.

(E) combater as queimadas associadas ao desmatamento.

QUESTÃO 37

A figura ilustra o mecanismo de funcionamento da bomba de sódio (Na^+) e potássio (K^+) localizada na membrana celular.



(www.todamateria.com.br)

As moléculas de ATP (adenosina trifosfato), que atuam na bomba de sódio e potássio, são responsáveis, nesse mecanismo, pela

(A) liberação de energia contida na ligação entre fosfatos.

(B) assimilação de energia contida nos íons Na^+.

(C) assimilação de energia contida nas proteínas da membrana.

(D) liberação de energia contida nos íons K^+.

(E) liberação de energia contida nas moléculas de fosfolipídeos.

QUESTÃO 38

A hipótese autotrófica defende que, durante o processo de origem da vida, os primeiros organismos eram capazes de sintetizar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas.

Atualmente, o processo metabólico celular mais simples que existe, realizado apenas por microrganismos procariontes, e que embasa tal hipótese é a

(A) fotossíntese.

(B) respiração aeróbica.

(C) quimiossíntese.

(D) fermentação lática.

(E) fermentação alcoólica.

QUESTÃO 39

A evolução dos mamíferos foi caracterizada em função do desenvolvimento do processo reprodutivo desses animais. Dentro do grupo dos mamíferos é possível notar características reprodutivas mais ancestrais, como a presença de ovos calcários nos ornitorrincos, e características mais derivadas, como a placenta nos primatas.

O grupo dos cangurus e gambás, diferentemente dos grupos mais primitivos e derivados, possui características reprodutivas intermediárias exclusivas, tais como

(A) o hermafroditismo dos organismos adultos.

(B) o nascimento de filhotes em estágio embrionário.

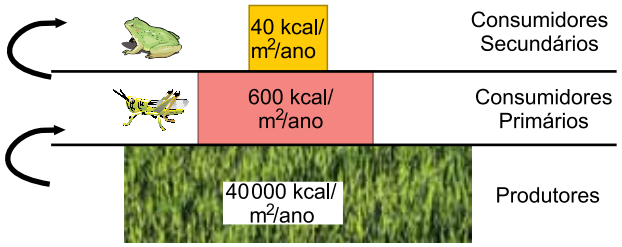
(C) a construção de ninhos para a gestação.

(D) a fecundação externa dos óvulos.

(E) as glândulas mamárias pouco desenvolvidas.

QUESTÃO 40

A figura representa uma pirâmide ecológica de energia.



(www.sobiologia.com.br)

As pirâmides de energia, diferentemente das pirâmides de número e de biomassa, não podem ser representadas de forma invertida, uma vez que a energia

(A) obedece a um fluxo unidirecional, com perdas a cada nível trófico.

(B) é constantemente reciclada em cada nível trófico.

(C) é acumulada nos tecidos dos predadores do topo da cadeia.

(D) comporta-se de maneira cíclica nos ecossistemas.

(E) é produzida pelos microrganismos ao longo da cadeia alimentar.

QUESTÃO 41

O sistema cardiovascular humano é composto basicamente por coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é responsável pelo impulsionamento do sangue para dentro dos vasos sanguíneos. Tal impulsionamento do sangue ocorre sempre a partir de um

(A) ventrículo para o interior de uma artéria.

(B) átrio para o interior de uma artéria.

(C) ventrículo para o interior dos capilares.

(D) átrio para o interior dos capilares.

(E) átrio para o interior de uma veia.

QUESTÃO 42

A língua humana exerce diversas funções, dentre as quais a de ser responsável pela identificação de diferentes sabores e texturas dos alimentos consumidos. A captação desses estímulos sensoriais, relacionados ao paladar, ocorre na língua a partir da

(A) digestão dos alimentos pelas enzimas produzidas na musculatura interna da língua.

(B) reação química entre a amilase salivar e os alimentos consumidos.

(C) ligação de substâncias químicas às papilas gustativas linguais.

(D) comunicação, via neurotransmissores, entre os nervos e as glândulas salivares.

(E) condução de estímulos nervosos por meio das fibras musculares linguais.

QUESTÃO 43

A figura mostra um embrião animal no estágio de mórula.



(www.agravidez.com)

Cada subunidade da mórula é uma célula denominada blastômero, caracterizada

(A) pela presença do celoma.

(B) pela presença da blastocele.

(C) pela presença do alantoide.

(D) por ser indiferenciada e totipotente.

(E) por ser diferenciada e pluripotente.

QUESTÃO 44

A partenogênese é o desenvolvimento de um óvulo em um novo organismo sem a necessidade da fecundação. Ocorre na formação de machos (zangões) das abelhas *Apis mellifera* e na formação de fêmeas de escorpiões amarelos *Tityus serrulatus*.

A análise das células de um zangão e de uma fêmea de escorpião amarelo revela que o núcleo de cada uma dessas células apresenta

(A) pares de cromossomos.

(B) diploidia.

(C) haploidia.

(D) poliploidia.

(E) um cromossomo circular.

QUESTÃO 45

A figura ilustra um cnidócito, célula característica dos integrantes do Filo Cnidaria.



(https://canal.cecierj.edu.br)

As queimaduras causadas pelas águas-vivas em humanos estão diretamente relacionadas ao mecanismo de funcionamento do cnidócito, em função

(A) da liberação, sobre a pele, de espículas calcárias presentes no interior do cnidócito.

(B) da liberação, sobre a pele, do ácido clorídrico produzido na cavidade gástrica do cnidócito.

(C) da inibição do funcionamento das glândulas sudoríparas e sebáceas da pele.

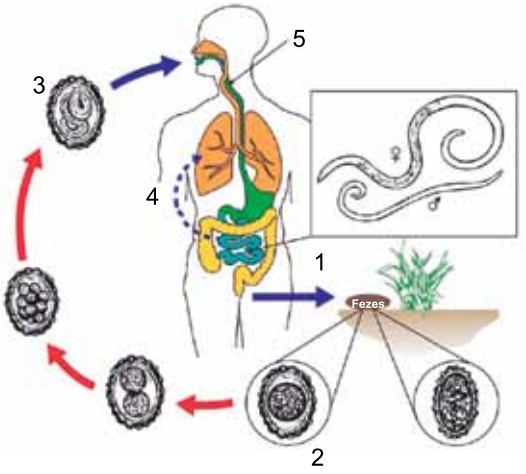
(D) do bloqueio da transmissão do impulso nervoso pelos nervos da pele.

(E) da penetração na pele de um filamento proteico repleto de toxinas e enzimas.

QUESTÃO 46

A figura ilustra o ciclo de vida da ascaridíase, popularmente conhecida como lombriga.

Ascaris lumbricoides



(www.cdc.gov. Adaptado.)

A análise do ciclo permite afirmar que, na etapa

(A) 3, os ovos da lombriga são ingeridos com a água e os alimentos.

(B) 1, as larvas da lombriga estão presentes no estômago.

(C) 2, os ovos da lombriga, eliminados com as fezes, eclodem no solo.

(D) 5, as lombrigas adultas são conduzidas pela traqueia até o intestino.

(E) 4, os ovos da lombriga penetram no sistema circulatório, onde eclodem.

QUESTÃO 47

Durante seus experimentos de hibridação de plantas de ervilha, *Pisum sativum*, Gregor Mendel identificou características condicionadas por um par de "fatores" que podiam permanecer "escondidas" por algumas gerações e, repentinamente, "reaparecer" em função de determinados cruzamentos.

Atualmente, os "fatores" notados por Mendel são denominados _____. Tais características "escondidas" são classificadas como _____ e só se manifestam em _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) alelos – dominantes – heterozigose.

(B) genes – recessivas – homozigose.

(C) organelas – genótipos – zigotos.

(D) ribossomos – fenótipos – organismos juvenis.

(E) ácidos nucleicos – hereditárias – organismos adultos.

QUESTÃO 48

Ao longo da história, o desenvolvimento das teorias evolucionistas científicas ocorreu sempre em contraposição ao pensamento fixista religioso. Atualmente, as teorias mais aceitas relacionadas à evolução e, consequentemente, ao processo de origem de novas espécies integra diferentes áreas do conhecimento biológico.

A teoria moderna da evolução possibilita a compreensão da evolução a partir de

(A) lei do uso e desuso, teoria celular e código genético.

(B) reprodução sexuada, transgenia e tecnologia do DNA recombinante.

(C) seleção natural, mutações e recombinação gênica.

(D) seleção artificial, hibridização entre espécies diferentes e especiação.

(E) reprodução assexuada, clonagem e biologia molecular.

QUESTÃO 49

Para pintar, com uma única demão, um muro de 480 m^2 de área foi escolhida uma tinta que tem rendimento de 5 m^2 por litro. Essa tinta é vendida em latas de 18 litros ao preço de R$ 330,00 a lata e em galões de 3,6 litros ao preço de R$ 120,00 o galão. O mínimo que será gasto com aquisição de tinta para pintar o muro é

(A) R$ 1.710,00.

(B) R$ 1.890,00.

(C) R$ 1.800,00.

(D) R$ 1.980,00.

(E) R$ 2.070,00.

QUESTÃO 50

Ronaldo fez um empréstimo de R$ 1.000,00. Ao final do primeiro mês, foram aplicados juros de 10% sobre o valor da dívida, e ele fez um pagamento de R$ 300,00. Ao final do segundo mês, foram aplicados juros de 10% sobre o saldo da dívida, e ele fez um pagamento de R$ 500,00. Ao final do terceiro mês, foram aplicados juros de 10% sobre o saldo da dívida, e ele fez um pagamento para quitá-la. O valor do último pagamento feito por Ronaldo foi de

(A) R$ 531,00.

(B) R$ 418,00.

(C) R$ 200,00.

(D) R$ 309,00.

(E) R$ 500,00.

QUESTÃO 51

Um reservatório de água estava parcialmente cheio quando passou a receber, de uma torneira, um fluxo constante de água. Em dois momentos, após receber água dessa torneira, foi registrada em uma tabela a porcentagem da capacidade total do reservatório que estava preenchida.

Tempo após o início da entrada de água	Porcentagem da capacidade total do reservatório preenchida
10 minutos	30%
30 minutos	40%

A partir do momento em que a torneira foi aberta, o tempo para que o reservatório ficasse completamente cheio foi de

(A) 2 horas e 50 minutos.

(B) 3 horas e 10 minutos.

(C) 3 horas e 20 minutos.

(D) 2 horas e 30 minutos.

(E) 2 horas e 40 minutos.

QUESTÃO 52

No plano cartesiano, o gráfico da função quadrática $f(x) = -6x^2 + bx + c$, em que b e c são números reais, corta o eixo das abscissas nos pontos de coordenadas (1, 0) e (3, 0). O valor de f(0) é

(A) –12.

(B) –15.

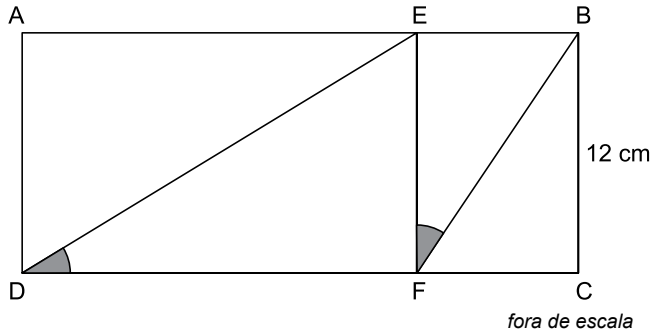
(C) –6.

(D) –9.

(E) –18.

QUESTÃO 53

No retângulo ABCD, na figura, o ponto E foi tomado sobre o lado $\overline{AB}$ e o ponto F foi tomado sobre o lado $\overline{CD}$ de modo que o segmento $\overline{EF}$ seja paralelo ao lado $\overline{BC}$ e os ângulos $E\hat{D}F$ e $B\hat{F}E$ sejam congruentes.



fora de escala

Sabendo que BC = 12 cm e que a razão entre as áreas dos triângulos EDF e BFE é $\frac{9}{4}$, o perímetro do retângulo ABCD é

(A) 72 cm.

(B) 68 cm.

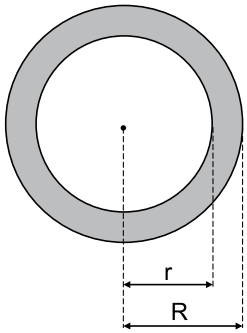
(C) 76 cm.

(D) 80 cm.

(E) 64 cm.

QUESTÃO 54

As circunferências de raios R e r, medidos em cm, são concêntricas e a coroa circular determinada por elas tem área de 80π cm^2, como mostra a figura:



Sabendo que a média aritmética das medidas de R e r é igual a 10 cm, conclui-se que o raio maior excede o menor em

(A) 4 cm.

(B) 1 cm.

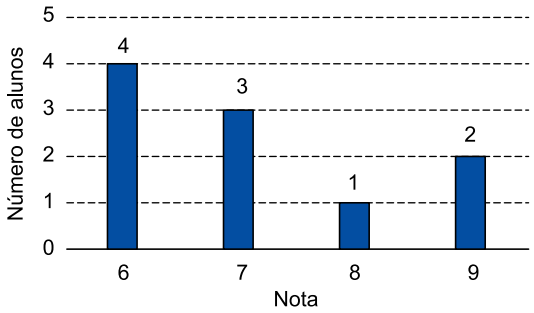
(C) 3 cm.

(D) 5 cm.

(E) 2 cm.

QUESTÃO 55

As notas obtidas por 10 alunos foram registradas no gráfico:



Em relação às notas obtidas pelos alunos, a média, a moda e a mediana são, respectivamente,

(A) 7,1; 7; 8.

(B) 7; 6; 7.

(C) 8; 6; 7.

(D) 7,1; 6; 7.

(E) 8; 7,1; 7.

QUESTÃO 56

Se x e y são as soluções do sistema linear $\begin{cases} 2x + 3y = 74 \\ 3x - 2y = 20 \end{cases}$, então x – y é igual a

(A) 8.

(B) 2.

(C) 10.

(D) 4.

(E) 6.

QUESTÃO 57

Márcia tem 3 canetas, uma azul, uma amarela e uma vermelha; 3 lápis, um amarelo, um laranja e um verde; e 5 gizes de cera, um azul, um laranja, um roxo, um marrom e um cinza. Ela quer escolher uma caneta, um lápis e um giz de cera de modo que nenhuma cor se repita. O número de diferentes maneiras de ela fazer essa escolha é

(A) 10.

(B) 24.

(C) 34.

(D) 12.

(E) 30.

QUESTÃO 58

Um prisma reto de base quadrada tem lado da base medindo 3 cm e altura, relativa a essa base, de 5 cm. Uma pirâmide reta de base quadrada tem lado da base medindo 4 cm e altura, relativa a essa base, de 6 cm. A diferença entre o volume do prisma e o da pirâmide é de

(A) 13 cm^3.

(B) 9 cm^3.

(C) 10 cm^3.

(D) 12 cm^3.

(E) 11 cm^3.

QUESTÃO 59

No plano cartesiano, a reta r passa pelos pontos de coordenadas (0, 3) e (4, 0), e a reta s passa pela origem e é perpendicular à reta r. Uma equação da reta s é

(A) $2x - y = 0$

(B) $3x - 2y = 0$

(C) $5x - 4y = 0$

(D) $4x - 3y = 0$

(E) $x - 5y = 0$

QUESTÃO 60

Cinco dos produtos vendidos em determinada loja tiveram seus preços reajustados. A tabela mostra os preços antes e depois do reajuste:

Produto	Preço antes do reajuste (em R$)	Preço depois do reajuste (em R$)
1	30,00	37,00
2	12,00	15,00
3	18,00	22,00
4	15,00	18,00
5	24,00	29,00

Percentualmente, o maior aumento ocorreu no preço do produto

(A) 1.

(B) 5.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 2.

QUESTÃO 61

Nos anos 80 e 90, uma caneta esferográfica muito conhecida possuía em seu nome o apelo de que seria possível escrever o equivalente a vários quilômetros com a carga total da caneta.



(www.voceselembra.com)

Considerando que a velocidade média com que uma pessoa desliza a ponta de uma caneta sobre uma folha de papel enquanto escreve é de 1,05 cm/s, o tempo total de utilização de uma dessas canetas, supondo que ela pudesse escrever o equivalente a 3,6 km, seria de, aproximadamente,

(A) 2 dias.

(B) 4 dias.

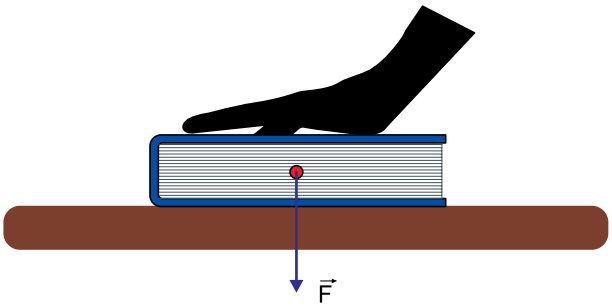
(C) 3 dias.

(D) 5 dias.

(E) 6 dias.

QUESTÃO 62

Uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre uma mesa, aplicando sobre o livro uma força $\vec{F}$, vertical e que aponta para baixo, como indica a figura.



A força de reação correspondente à força, $\vec{F}$, aplicada sobre o livro aponta

(A) para baixo e está aplicada na mão.

(B) para cima e está aplicada na mesa.

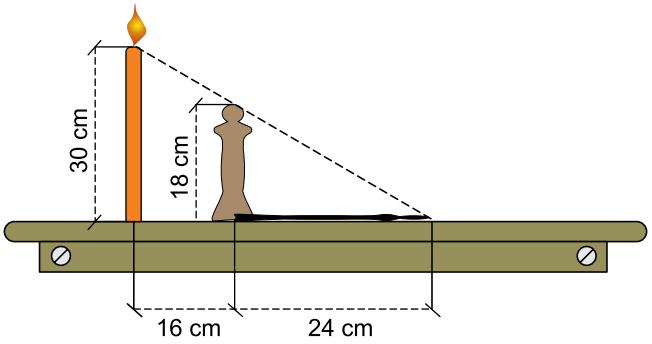
(C) para cima e está aplicada no livro.

(D) para baixo e está aplicada na mesa.

(E) para cima e está aplicada na mão.

Leia o texto para responder às questões **63** e **64**.

Na figura estão representadas uma vela, que acaba ser acesa, e uma estátua, a 16 cm da vela, ambas dispostas sobre uma mesa. Devido à iluminação da vela, forma-se uma sombra da estátua sobre a mesa, que se estende por 24 cm a partir de sua base. A estátua possui altura de 18 cm e a vela, no momento em que foi acesa, possuía 30 cm de altura. O fabricante da vela estima que ela derreta totalmente em 5 dias após ser acesa.



fora de escala

QUESTÃO 63

Considerando que a vela permaneça acesa até seu completo derretimento e que obedeça à estimativa do fabricante, a velocidade média com que a vela derrete é de

(A) $2{,}5 \times 10^{-3}$ m/h.

(B) $2{,}0 \times 10^{-3}$ m/h.

(C) $2{,}0 \times 10^{-2}$ m/h.

(D) $2{,}0 \times 10^{-1}$ m/h.

(E) $2{,}5 \times 10^{-1}$ m/h.

QUESTÃO 64

Para que a sombra da estátua dobre de tamanho em relação ao momento em que a vela foi acesa, será necessário que se passe

(A) 0,75 dia.

(B) 0,25 dia.

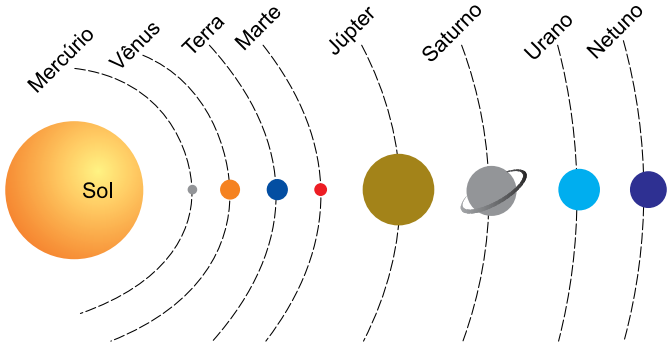
(C) 1,00 dia.

(D) 0,50 dia.

(E) 1,25 dia.

QUESTÃO 65

Considere a representação do Sistema Solar, em que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol.



De acordo com a terceira lei de Kepler, $\frac{T^2}{R^3} = k$, em que T e R são, respectivamente, o período e o raio médio da órbita e k é uma constante, um dos planetas do Sistema Solar que possui um ano com menos de 365 dias é

(A) Marte.

(B) Vênus.

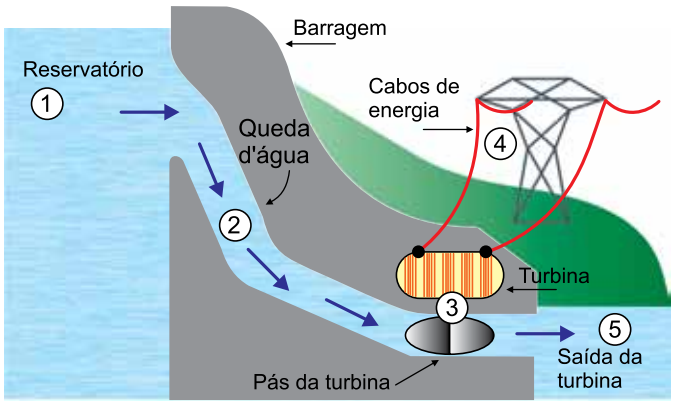
(C) Saturno.

(D) Júpiter.

(E) Urano.

QUESTÃO 66

Analise a figura que representa o esquema básico de determinada usina hidrelétrica, em que os tipos de energia envolvidos são somente potencial gravitacional, cinética e elétrica.



Das regiões destacadas na imagem, 1, 2, 3, 4 e 5, as únicas nas quais estão ocorrendo transformações de energia são as regiões de números

(A) 3 e 4.

(B) 2 e 4.

(C) 2 e 3.

(D) 1 e 3.

(E) 4 e 5.

QUESTÃO 67

Uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria. Na tarde do dia seguinte, com uma temperatura mais elevada em relação à noite passada, o violeiro percebeu que todas as cordas de sua viola estavam desafinadas em tons de frequências mais altas. A constatação do violeiro decorre do fato de que, em temperaturas mais elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas. Considerando que o restante dos componentes da viola é feito de uma madeira uniforme, que não há empenamento de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante, verificou-se que

(A) as cordas da viola dilataram, já a madeira não, pois é um isolante térmico.

(B) a madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminui de tamanho.

(C) o coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que o da madeira.

(D) o coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que o do aço.

(E) as cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir de tamanho.

QUESTÃO 68

Uma pessoa retira da geladeira um pote de plástico com tampa metálica que havia sido guardado no dia anterior. Ao tocar a tampa, a pessoa deduz que esta esteja mais fria do que o pote. A dedução da pessoa em relação às temperaturas do pote e da tampa está

(A) incorreta, pois tanto o pote quanto a tampa estão à mesma temperatura.

(B) correta, pois os metais atingem temperaturas mais baixas do que os plásticos.

(C) incorreta, pois a tampa e o pote aquecem com a mesma velocidade.

(D) incorreta, pois os plásticos atingem temperaturas mais baixas que os metais.

(E) correta, pois, ao tocá-los, o pote aquece mais rápido do que a tampa.

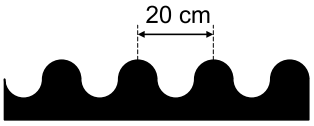
QUESTÃO 69

Sonorizadores, como o da imagem, são dispositivos utilizados para causar vibrações nos veículos que trafegam em rodovias, de forma a alertar os condutores de que há uma situação atípica à frente.



(www.mestresdotransito.com.br)

Um sonorizador, que foi construído em formato ondulado, possui uma distância de 20 cm entre duas saliências consecutivas, conforme ilustrado.



Se as rodas dianteiras de um veículo passarem, simultaneamente, por esse sonorizador com velocidade de 72 km/h, a frequência das vibrações experimentada pelo condutor será de

(A) 10 Hz.

(B) 40 Hz.

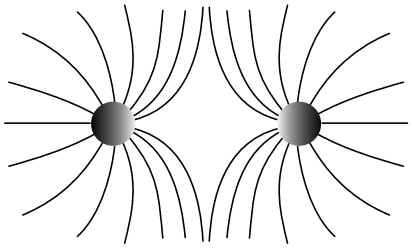
(C) 400 Hz.

(D) 200 Hz.

(E) 100 Hz.

QUESTÃO 70

Analise a figura que representa duas pequenas esferas e as linhas de campo elétrico produzidas por elas.



Em relação às cargas totais das esferas, conclui-se que

(A) possuem sinais opostos.

(B) uma delas pode ser nula.

(C) são necessariamente positivas.

(D) possuem o mesmo sinal.

(E) são necessariamente negativas.

QUESTÃO 71

Um refrigerador foi instalado em uma mercearia e, em decorrência de sua utilização, o consumo mensal de energia da mercearia subiu de 300 kWh para 372 kWh. Considerando que esse aumento ocorreu somente devido à utilização do refrigerador e que este ficou ligado durante os 30 dias do mês, a potência média do refrigerador é de

(A) 150 W.

(B) 50 W.

(C) 250 W.

(D) 200 W.

(E) 100 W.

QUESTÃO 72

Para disparar o flash de uma câmera, é necessário que um capacitor, de $1{,}2 \times 10^{-4}$ F, ligado a esse flash, esteja carregado com uma carga de $6{,}0 \times 10^{-4}$ C. Sabendo que, ao carregar o capacitor, a bateria da câmera, considerada ideal, fica ligada diretamente a ele, a diferença de potencial fornecida pela bateria deve ser de, no mínimo,

(A) 4,0 V.

(B) 5,5 V.

(C) 5,0 V.

(D) 3,5 V.

(E) 4,5 V.

QUESTÃO 73

O óleo diesel, um derivado do petróleo, é o principal combustível do mercado brasileiro. Esse combustível é formado, principalmente, por átomos de carbono e hidrogênio com baixas concentrações de compostos com átomos do elemento X, átomos do elemento Y e átomos do elemento Z.

Considere as seguintes configurações eletrônicas no estado fundamental para os átomos dos elementos X, Y e Z:

Elemento X: K = 2; L = 8; M = 6
Elemento Y: K = 2; L = 5
Elemento Z: K = 2; L = 6

Os elementos X, Y e Z presentes no óleo diesel são, respectivamente,

(A) nitrogênio, enxofre e carbono.

(B) oxigênio, enxofre e carbono.

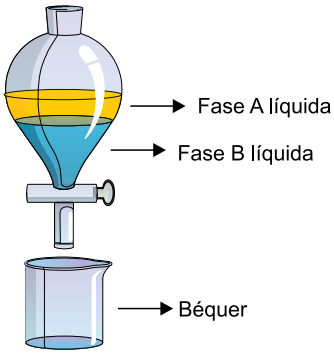
(C) enxofre, nitrogênio e oxigênio.

(D) oxigênio, enxofre e nitrogênio.

(E) enxofre, nitrogênio e fósforo.

QUESTÃO 74

Considere que em um processo físico de separação de misturas foi empregado um funil em que foram adicionadas as substâncias álcool etílico (d = 0,789 g/cm^3) e óleo (d = 0,91 g/cm^3). Após a agitação e o repouso do funil, observou-se a formação de duas fases líquidas diferentes, A e B, que podiam ser separadas após a abertura da torneira desse funil.



O processo de separação descrito foi empregado para separar uma mistura _____ de líquidos _____. No béquer, foi recolhida a substância _____ densa.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por

(A) homogênea, miscíveis e menos.

(B) heterogênea, imiscíveis e mais.

(C) homogênea, imiscíveis e mais.

(D) heterogênea, miscíveis e mais.

(E) heterogênea, imiscíveis e menos.

QUESTÃO 75

O contraste utilizado no preparo para exames de radiografia digital é composto por uma suspensão de sulfato de bário ($BaSO_4$) em água. Uma das reações de obtenção do sulfato de bário pode ser realizada por meio da adição de ácido sulfúrico (H_2SO_4) ao carbonato de bário ($BaCO_3$) com formação de sulfato de bário, dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O), conforme a equação não balanceada da reação a seguir.

$$H_2SO_4 + BaCO_3 \longrightarrow BaSO_4 + CO_2 + H_2O$$

Considerando essas informações e a ordem fornecida dos reagentes e dos produtos da reação de obtenção do sulfato de bário, a sequência dos menores coeficientes inteiros que balanceiam corretamente a equação dessa reação é:

(A) 1; 2; 2; 1; 2.

(B) 2; 1; 1; 1; 2.

(C) 2; 1; 1; 2; 1.

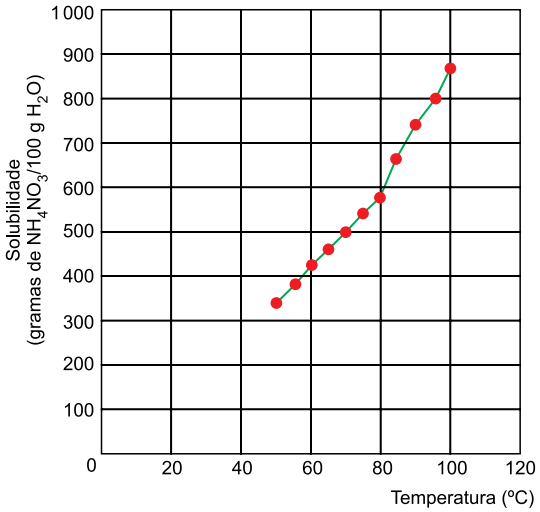
(D) 1; 1; 1; 1; 1.

(E) 1; 1; 1; 2; 1.

QUESTÃO 76

Fertilizantes utilizados na agricultura têm em sua composição o nitrato de amônio (NH_4NO_3). Esse composto possui elevada solubilidade em água e oferece às plantas o nitrogênio, um nutriente essencial para o crescimento, o desenvolvimento e a produção dos vegetais.

O gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de amônio em água em função da temperatura.



A massa do nitrato de amônio que restará na fase sólida quando forem adicionados 10 600 g desse sal em 1 000 g de água, a 80 ºC, é de

(A) 15 820 g.

(B) 27 840 g.

(C) 580 g.

(D) 16 400 g.

(E) 4 800 g.

QUESTÃO 77

O controle de pH para a manutenção da qualidade da água de uma piscina é essencial, pois quando a água fica muito ácida ou muito básica pode ocorrer irritação dos olhos e das mucosas, além de ressecamento da pele e dos cabelos.

Considere o produto iônico da água (k_w) a 25 ºC igual a 1×10^{-14} $(mol/L)^2$. A análise de uma amostra de água de uma piscina a 25 ºC encontrou uma concentração de íons OH^- igual a $1 \times 10^{-10,8}$ mol/L. Nessas condições, a água dessa piscina está

(A) neutra e o pH = 7.

(B) básica e o pOH = 10,8.

(C) básica e o pH < 7.

(D) ácida e o pH = 3,2.

(E) ácida e o pOH = 3,2.

QUESTÃO 78

A água deve ser tratada para eliminar qualquer tipo de contaminação e evitar a transmissão de doenças, o que a torna potável. O tratamento da água consiste em um conjunto de procedimentos químicos, por exemplo, a adição de alcalinizantes (correção do pH), como o carbonato de sódio, e de coagulantes (remoção de sólidos suspensos), como o $FeC\ell_3$. São realizados também procedimentos físicos para que a água fique em condições adequadas para ser consumida.

A fórmula química do carbonato de sódio, o alcalinizante, e o nome do $FeC\ell_3$, o coagulante, citados no excerto para o tratamento da água são, respectivamente,

(A) Na_2CO_3 e cloreto férrico.

(B) Na_2CO_3 e cloreto ferroso.

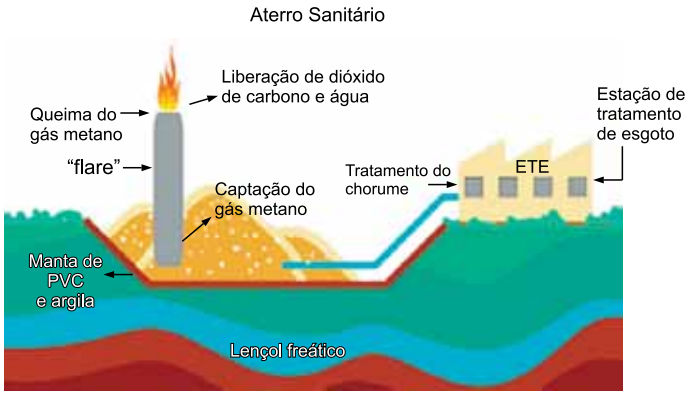
(C) $NaCO_2$ e tricloreto férrico.

(D) Na_3CO_2 e cloreto de ferro(III).

(E) Na_2CO_3 e tricloreto de ferro(III).

Leia o texto para responder às questões **79** e **80**.

Em um aterro sanitário, o gás metano (CH_4) gerado pela decomposição de resíduos orgânicos pode ser captado e direcionado para um "flare" (queimador de biogás), sofrendo uma reação química, conforme a ilustração.



QUESTÃO 79

Com base nas informações fornecidas, afirma-se que, na reação ocorrida no "flare",

(A) o gás metano é o agente redutor.

(B) o gás dióxido de carbono é um dos reagentes.

(C) o gás oxigênio é o combustível.

(D) o número de oxidação do carbono no metano é +4.

(E) o número de oxidação do hidrogênio na água é −1.

QUESTÃO 80

A geometria molecular do gás metano e a do gás dióxido de carbono são, respectivamente,

(A) angular e angular.

(B) piramidal e angular.

(C) tetraédrica e linear.

(D) linear e linear.

(E) tetraédrica e piramidal.

QUESTÃO 81

Considere as informações contidas no rótulo de um frasco reagente de solução aquosa de nitrato de sódio ($NaNO_3$), composto encontrado naturalmente na saliva e que industrialmente pode ser empregado como conservante de alimentos.

> 0,425 g do composto em 500 mL de solução aquosa
>
> Massa molar do composto: 85 g/mol

A concentração dessa solução é igual a

(A) 0,25 mol/L.

(B) 0,01 mol/L.

(C) 1,0 mol/L.

(D) 0,005 mol/L.

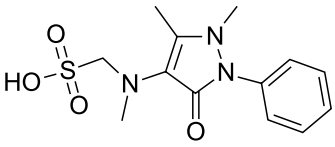
(E) 0,85 mol/L.

QUESTÃO 82

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou uma nota técnica de alerta sobre a intensificação das doenças transmitidas por mosquitos como o *Aedes aegypti*, pois foi registrado 1,4 mil casos de dengue somente nos primeiros meses de 2022.

(www.g1.globo.com, 01.04.2022. Adaptado.)

Um dos medicamentos mais indicados para aliviar as dores e a febre causadas pela dengue é a dipirona, uma opção recomendada pelo Ministério da Saúde no tratamento dos sintomas.



dipirona

Dentre as interações intermoleculares que podem agir entre as moléculas de dipirona, a que possui maior intensidade é a

(A) dipolo-dipolo.

(B) dispersão de London.

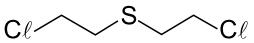
(C) van der Waals.

(D) ligação de hidrogênio.

(E) iônica.

QUESTÃO 83

O agente químico 1,1-tio-bis-2-cloroetano, conhecido como gás mostarda devido a seu odor acre semelhante ao da mostarda, foi empregado pela primeira vez como arma química no noroeste da Europa, durante a Primeira Guerra Mundial.



gás mostarda

A cadeia carbônica do gás mostarda pode ser classificada como:

(A) alifática, normal, saturada e heterogênea.

(B) fechada, ramificada, insaturada e heterogênea.

(C) alifática, normal, saturada e homogênea.

(D) fechada, normal, saturada e homogênea.

(E) alifática, ramificada, insaturada e homogênea.

QUESTÃO 84

O airbag, componente de segurança passiva dos veículos automotores, possui um balão de ar muito resistente que contém, entre outras substâncias, o sólido azida de sódio (NaN_3). Quando ocorre uma colisão, os sensores distribuídos em partes especificas dos veículos transmitem um impulso elétrico (faísca) que provoca a rápida decomposição desse sólido, em gás nitrogênio (N_2), responsável por inflar o airbag, e o sólido sódio (Na), conforme a equação da reação:

$$2NaN_3\ (s) \longrightarrow 3N_2\ (g) + 2Na\ (s)$$

tempo (min)	NaN_3 (mol)
0	0,8
10	0,5

Considerando a reação de decomposição e os dados da tabela, a velocidade média de formação do gás nitrogênio, no intervalo entre 0 e 10 minutos, é igual a

(A) $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol $\times$ s^{-1}.

(B) $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol $\times$ s^{-1}.

(C) $7{,}5 \times 10^{-4}$ mol $\times$ s^{-1}.

(D) $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol $\times$ s^{-1}.

(E) $7{,}5 \times 10^{-2}$ mol $\times$ s^{-1}.

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

FUNDAÇÃO vunesp

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

VESTIBULAR 2022

ACESSO 2023

06.11.2022

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

VERSÃO 3

1 - B	2 - A	3 - E	4 - B	5 - D	6 - E	7 - C	8 - C	9 - D	10 - B
11 - A	12 - B	13 - C	14 - E	15 - D	16 - C	17 - E	18 - C	19 - A	20 - B
21 - D	22 - C	23 - B	24 - D	25 - E	26 - D	27 - A	28 - E	29 - B	30 - C
31 - B	32 - C	33 - A	34 - D	35 - D	36 - E	37 - A	38 - C	39 - B	40 - A
41 - A	42 - C	43 - D	44 - C	45 - E	46 - A	47 - B	48 - C	49 - B	50 - B
51 - D	52 - E	53 - C	54 - A	55 - D	56 - B	57 - C	58 - A	59 - D	60 - E
61 - B	62 - E	63 - A	64 - C	65 - B	66 - C	67 - D	68 - A	69 - E	70 - D
71 - E	72 - C	73 - C	74 - B	75 - D	76 - E	77 - D	78 - A	79 - A	80 - C
81 - B	82 - D	83 - A	84 - C						

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista

R. Dona Germaine Burchard 515
05002 062 São Paulo SP
11 3670 5300
www.vunesp.com.br

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

211334

VESTIBULAR 2022
ACESSO 2023

004. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Ciência da Computação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Florestal, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Eletrônica, Engenharia Naval, Meteorologia, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Tecnologia em Agrimensura.

- Verifique se sua folha de respostas pertence ao mesmo grupo de cursos que este caderno.
- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 36 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

No rótulo da embalagem de determinado iogurte, consta a informação de que a porção de 120 g desse iogurte contém 9 g de carboidratos. Supondo que a razão entre gramas de iogurte e gramas de carboidratos se mantenha constante em qualquer tamanho de embalagem, a quantidade de carboidratos em uma porção de 50 g desse iogurte é

(A) 4,75 g.

(B) 4,50 g.

(C) 4,25 g.

(D) 4,00 g.

(E) 3,75 g.

QUESTÃO 02

Na fabricação de determinado produto, 70% do custo corresponde à aquisição da matéria-prima A e 30% do custo corresponde à aquisição da matéria-prima B. Se o preço da matéria-prima A subir 10% e o preço da matéria-prima B diminuir 20%, o custo de fabricação desse produto

(A) diminuirá 1%.

(B) aumentará 1%.

(C) aumentará 10%.

(D) permanecerá o mesmo.

(E) diminuirá 10%.

QUESTÃO 03

A coleção de pedras no laboratório de uma escola conta com 50 exemplares. A média aritmética das massas de todas essas pedras é igual a 261 g. Retirando-se a pedra mais leve e a mais pesada, a média aritmética das massas das pedras restantes fica em 260 g. Sabendo que a pedra mais pesada tem massa 230 g superior à da mais leve, a pedra mais leve tem massa de

(A) 150 g.

(B) 190 g.

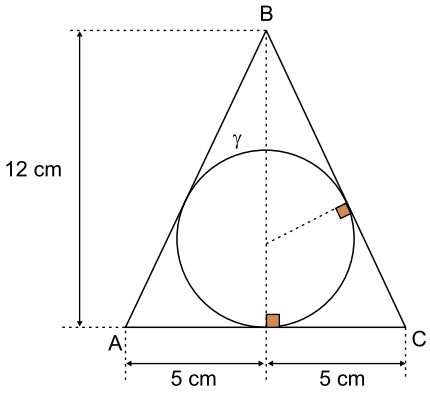
(C) 170 g.

(D) 160 g.

(E) 180 g.

QUESTÃO 04

A circunferência γ está inscrita no triângulo isósceles ABC de altura 12 cm e base medindo 10 cm, conforme a figura:



O raio da circunferência γ mede

(A) $\frac{16}{3}$ cm

(B) $\frac{14}{5}$ cm

(C) $\frac{18}{7}$ cm

(D) $\frac{10}{3}$ cm

(E) $\frac{12}{5}$ cm

QUESTÃO 05

Utilizando-se apenas notas de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, o número de maneiras de se obter R$ 400,00 com exatamente 18 notas é

(A) 6.

(B) 4.

(C) 7.

(D) 3.

(E) 5.

QUESTÃO 06

Em um grupo de 20 pessoas, exatamente 6 tocam violão. Se 3 pessoas desse grupo forem sorteadas ao acaso, a probabilidade de, dentre as sorteadas, exatamente 2 tocarem violão é

(A) $\frac{8}{29}$

(B) $\frac{12}{53}$

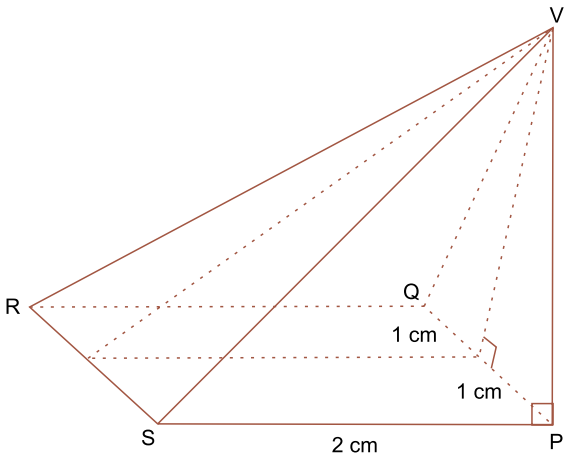
(C) $\frac{5}{27}$

(D) $\frac{3}{16}$

(E) $\frac{7}{38}$

QUESTÃO 07

Na pirâmide PQRSV de base PQRS quadrada com lado medindo 2 cm, a face PQV é um triângulo equilátero e é perpendicular à base, como na figura:



A área da face RSV dessa pirâmide é

(A) $\sqrt{5}$ cm^2

(B) $\sqrt{6}$ cm^2

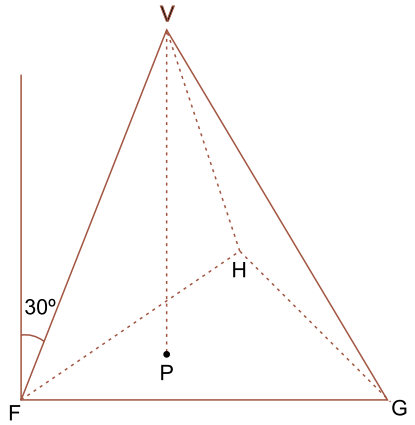
(C) $2\sqrt{3}$ cm^2

(D) $3\sqrt{2}$ cm^2

(E) $\sqrt{7}$ cm^2

QUESTÃO 08

No tetraedro FGHV da figura, o ponto P é a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da face FGH.



Sabendo que a aresta $\overline{FV}$, que mede 6 cm, faz um ângulo de 30º com a reta perpendicular ao plano da face FGH em F, a distância entre os pontos P e F é de

(A) 3 cm

(B) 2 cm

(C) $3\sqrt{2}$ cm

(D) $2\sqrt{6}$ cm

(E) $3\sqrt{3}$ cm

QUESTÃO 09

No plano cartesiano, a reta de equação $y = \frac{3}{2}(x + 1)$ intersecta a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 1$ no ponto de coordenadas (–1, 0) e em um ponto P no segundo quadrante. A abscissa do ponto P é

(A) $-\frac{4}{15}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{5}{13}$

(D) $-\frac{2}{7}$

(E) $-\frac{6}{11}$

QUESTÃO 10

Dado o número complexo $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, o número complexo z^5 é

(A) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(B) –1

(C) $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

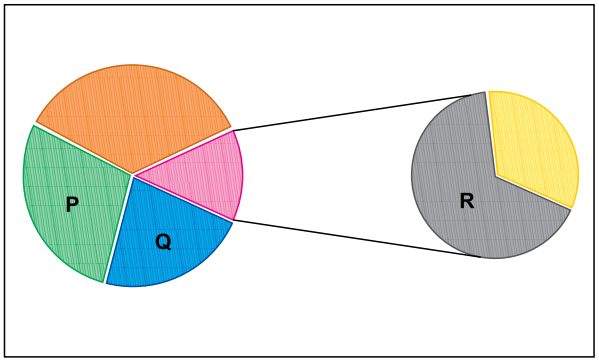
(D) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(E) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

QUESTÃO 11

A tabela registra a quantidade de peças em determinado estoque agrupadas em cinco tipos. Os mesmos dados estão representados no gráfico.

Tipo	Quantidade
I	50
II	65
III	80
IV	20
V	10



As regiões P, Q e R, no gráfico, correspondem, respectivamente, aos tipos

(A) II, I e III.

(B) I, IV e III.

(C) I, IV e II.

(D) II, I e IV.

(E) II, IV e III.

QUESTÃO 12

O polinômio $f(x) = x^2 + bx - 1$, em que b é um número real, tem resto –7 quando dividido por x – 2. O valor de f(1) é

(A) 5.

(B) –5.

(C) 3.

(D) 0.

(E) –3.

QUESTÃO 13

Um estudante de engenharia construiu um medidor de consumo de combustível para seu próprio carro que registrava o número de litros consumidos por minuto (L/min). Durante uma viagem, conduzindo seu carro com velocidade média de 120 km/h, o estudante notou que o consumo médio de combustível, marcado pelo medidor, era de 0,20 L/min. Nesse momento, o consumo de combustível do carro era de

(A) 12 km/L.

(B) 8 km/L.

(C) 14 km/L.

(D) 6 km/L.

(E) 10 km/L.

QUESTÃO 14

Em uma casa duas crianças brincam com uma bola de 400 g. Uma das crianças, que se encontra com os braços esticados à altura do parapeito da janela do 2º andar da casa, aguarda que a outra criança lance a bola, verticalmente para cima, a partir do parapeito da janela do 1º andar. As duas janelas se encontram alinhadas verticalmente e seus parapeitos estão separados por uma altura de 3 metros. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2, para que a criança no 2º andar consiga apanhar a bola, sem se debruçar na janela, a criança no 1º andar deve conferir à bola uma energia cinética de, no mínimo,

(A) 12 J.

(B) 640 J.

(C) 50 J.

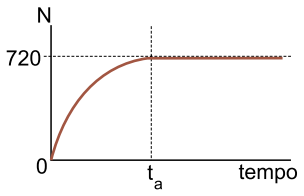
(D) 2 J.

(E) 100 J.

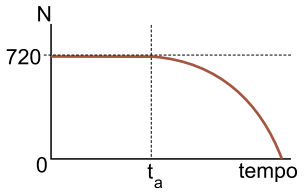
QUESTÃO 15

Uma pessoa, andando às margens de um rio, percebe que está sobre uma região de areia movediça. Imediatamente ela para de caminhar e começa a afundar durante alguns instantes. No instante t_a, ela percebe que para de afundar na areia movediça. Sabendo que o peso da pessoa é de 720 N, dentre os gráficos, o que melhor representa a variação da intensidade da força normal à qual a pessoa está submetida, em função do tempo, é

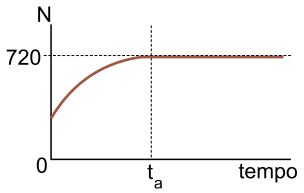
(A)



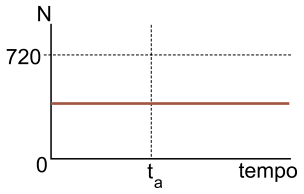
(B)



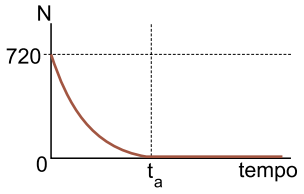
(C)



(D)



(E)



QUESTÃO 16

A força gravitacional de um astronauta na Lua, isto é, seu peso na superfície da Lua, é de 96 N. Na superfície da Terra, o peso desse astronauta é de 600 N. Se os raios da Lua e da Terra são, respectivamente, $6{,}4 \times 10^6$ m e $1{,}6 \times 10^6$ m, a razão entre a massa da Terra e a massa da Lua, $\frac{M_T}{M_L}$, vale

(A) 1 000.

(B) 100.

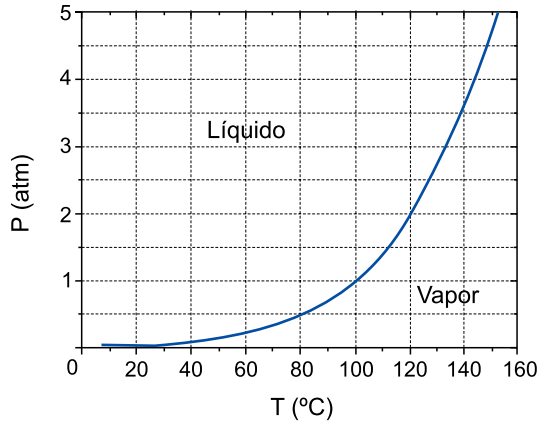
(C) 10.

(D) 200.

(E) 20.

QUESTÃO 17

O seguinte gráfico foi extraído de uma região do diagrama de fases da água. Nas condições acima da linha azul, a água se encontra no estado líquido e abaixo dessa linha a água estará na condição de vapor.



Sabendo que, em condições normais de uso, o interior de uma panela de pressão pode chegar a 2×10^5 Pa, a temperatura máxima que a água, em estado líquido, pode atingir no interior da panela é de

(A) 160 ºC.

(B) 180 ºC.

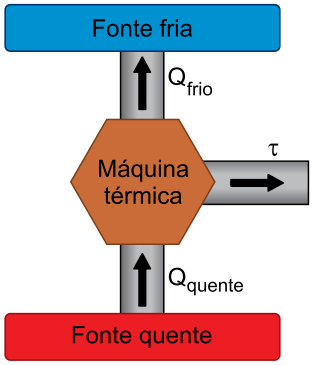
(C) 140 ºC.

(D) 130 ºC.

(E) 120 ºC.

QUESTÃO 18

Um cientista constrói uma máquina térmica que, em um ciclo, retira calor (Q_{quente}) de uma fonte quente, realiza certa quantidade de trabalho (τ) e rejeita certa quantidade de calor (Q_{frio}) para uma fonte fria, conforme esquematizado.



Por ser muito desorganizado, esse cientista acaba por misturar suas anotações, de forma que agora ele só possui os valores 610 J, 950 J e 340 J anotados em um pedaço de papel, mas não sabe a que certamente se referem esses números. Sabendo que ele anotou em seu papel os valores de Q_{quente}, τ e Q_{frio}, não necessariamente nessa ordem, uma possível combinação que permita que sua máquina térmica respeite as leis da termodinâmica é

(A) $Q_{quente} = 610$ J, $\tau = 340$ J e $Q_{frio} = 950$ J

(B) $Q_{quente} = 340$ J, $\tau = 610$ J e $Q_{frio} = 950$ J

(C) $Q_{quente} = 610$ J, $\tau = 950$ J e $Q_{frio} = 340$ J

(D) $Q_{quente} = 950$ J, $\tau = 340$ J e $Q_{frio} = 610$ J

(E) $Q_{quente} = 340$ J, $\tau = 950$ J e $Q_{frio} = 610$ J

QUESTÃO 19

Logo após o Big Bang, mais precisamente 380 mil anos a partir de seu início, nosso universo era quente e denso. Uma radiação proveniente desse período, que permeia o universo até hoje, é conhecida como radiação cósmica de fundo. Hoje em dia, a frequência mais intensa do espectro dessa radiação é de, aproximadamente, 150 GHz. Sabendo que essa radiação se propaga com velocidade de 3×10^8 m/s, o comprimento de onda associado à frequência mais intensa dessa radiação é de

(A) $2{,}0 \times 10^{-3}$ m.

(B) $4{,}5 \times 10^{3}$ m.

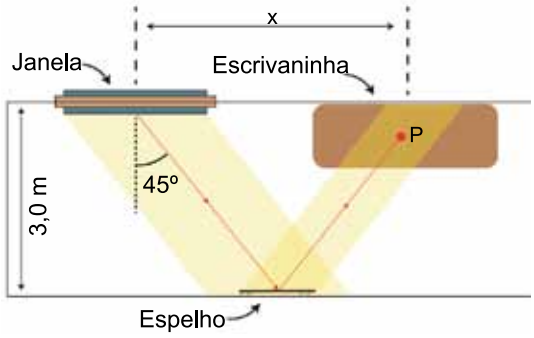
(C) $2{,}5 \times 10^{0}$ m.

(D) $4{,}5 \times 10^{-6}$ m.

(E) $3{,}0 \times 10^{-9}$ m.

QUESTÃO 20

Devido à estação do ano, durante um período do dia, a luz proveniente do sol entra pela janela do quarto de um estudante fazendo um ângulo de 45º com a direção perpendicular à janela, conforme ilustrado na imagem. Na parede oposta à da janela, distanciadas por 3,0 m, está instalado um espelho plano de tal forma que esse fica centrado sobre a região iluminada diretamente pelo sol. O estudante deseja posicionar sua escrivaninha na parede da janela de modo que a luz, refletida pelo espelho, incida sobre o centro P da escrivaninha.



fora de escala

Desprezando a profundidade da escrivaninha, para que a luz refletida pelo espelho fique centrada em P, a distância x que o centro da escrivaninha deve ficar do centro da janela é de

(A) 5,0 m.

(B) 4,0 m.

(C) 6,0 m.

(D) 3,0 m.

(E) 2,0 m.

QUESTÃO 21

Uma pessoa precisa medir o pé-direito de um apartamento, porém, possui disponível apenas uma pequena régua. Ela então utiliza uma lupa, com distância focal de 19 cm, e realiza o seguinte procedimento: logo abaixo de uma lâmpada acesa, embutida no teto, procura a posição em que consegue formar uma imagem nítida da lâmpada no chão e com a utilização da régua mede, nessas condições, uma distância de 20 cm da lente da lupa até o chão. Seguindo esse procedimento, ela calcula que o pé-direito do apartamento mede

(A) 3,60 m.

(B) 4,00 m.

(C) 3,40 m.

(D) 3,80 m.

(E) 3,20 m.

QUESTÃO 22

Para minimizar a dissipação de energia nas redes elétricas, é necessário que se utilize diferenças de potencial (d.d.p.) relativamente elevadas nos cabos elétricos que saem das estações de energia e chegam até os postes de vias públicas. Considere uma usina hidrelétrica que fornece uma potência total de $1{,}0 \times 10^9$ W à rede elétrica de uma determinada região. Sabendo que a resistência equivalente do circuito composto pelos cabos da rede elétrica da região é de 200 Ω e considerando um regime de corrente contínua, a d.d.p. fornecida pela usina à rede para que se tenha um rendimento $\eta = 0{,}8$ deve ser de

(A) 300 kV.

(B) 250 kV.

(C) 100 kV.

(D) 150 kV.

(E) 200 kV.

QUESTÃO 23

Tokamak é um modelo de reator que vem sendo estudado nas últimas décadas para obtenção de energia a partir do hidrogênio. Para gerar uma descarga elétrica no interior desse reator, é necessário que um banco de capacitores descarregue, rapidamente, toda energia armazenada nos capacitores. Durante a carga, todos os capacitores são ligados em paralelo a uma fonte externa e, durante a descarga, os capacitores são ligados todos em série ao reator. Considere que o banco de capacitores de um Tokamak seja composto por 1000 capacitores de 300 mF cada. As capacitâncias equivalentes do banco de capacitores na carga e na descarga são, respectivamente,

(A) 300 F e 300 μF.

(B) 300 nF e 300 F.

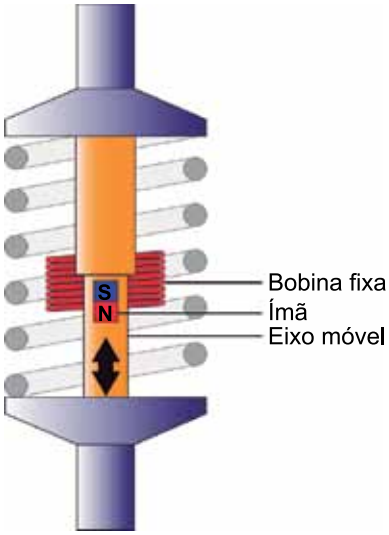
(C) 300 μF e 300 F.

(D) 300 F e 300 nF.

(E) 300 μF e 300 nF.

QUESTÃO 24

Um engenheiro projeta uma suspensão capaz de carregar as baterias de um carro elétrico. Nesse projeto, esquematizado na figura, um ímã é instalado no eixo móvel da suspensão e uma bobina fixa envolve o conjunto. Toda vez que a suspensão é acionada, o ímã se desloca para cima e para baixo em relação à bobina e, como consequência, uma corrente é induzida na bobina.



O princípio eletromagnético que explica o funcionamento dessa suspensão é

(A) o processo de eletrização por indução.

(B) a indução de Faraday.

(C) a Lei de Coulomb.

(D) a conservação de cargas.

(E) a quantização de cargas.

QUESTÃO 25

Observe a charge de André Dahmer.



(*Folha de S.Paulo*, 28.02.2022.)

Para obter seu efeito de humor, a charge explora, sobretudo,

(A) a duplicidade de sentidos da palavra “infância”.

(B) o uso de linguagem coloquial por parte do paciente.

(C) a ambiguidade da expressão “você não manda em mim!”.

(D) o emprego do verbo “contar” no imperativo afirmativo.

(E) o uso de linguagem formal por parte do psicanalista.

Leia o trecho do poema “Rondó dos cavalinhos”, de Manuel Bandeira, para responder às questões **26** e **27**.

Os cavalinhos correndo.
E nós, cavalões, comendo...
Tua beleza, Esmeralda,
Acabou me enlouquecendo.

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O sol tão claro lá fora,
E em minh’alma — anoitecendo!

[...]

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
A Itália falando grosso,
A Europa se avacalhando...

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O Brasil politicando,
Nossa! A poesia morrendo...

[...]

(Manuel Bandeira. *Estrela da vida inteira*, 1993.)

QUESTÃO 26

A caracterização que o eu lírico faz dos comensais durante a corrida de cavalos remete a um procedimento típico da estética

(A) simbolista.

(B) romântica.

(C) naturalista.

(D) barroca.

(E) árcade.

QUESTÃO 27

Nos versos “Tua beleza, Esmeralda, / Acabou me enlouquecendo.” (1ª estrofe), as vírgulas isolam o

(A) vocativo.

(B) objeto direto.

(C) adjunto adnominal.

(D) aposto.

(E) sujeito.

Leia o trecho de *Infância*, de Graciliano Ramos, para responder às questões de **28** a **34**.

Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma. Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta. Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias — uma longa noite, um dia imenso e enervante, favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes.

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa. Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente. Às vezes as peças se deslocavam — e surgiam estranhas mudanças. Os objetos se tornavam irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos.

Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos, partiam sempre de seres determinados, como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eram fortes. Ora, sucedia que minha mãe abrandava de repente e meu pai, silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias. Admirava-me, aceitava a lei nova, ingênuo, admitia que a natureza se houvesse modificado. Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.

Na manhã de inverno as cercas e as plantas quase se dissolviam, a neblina vestia o campo, dos montes de lixo do quintal subia fumaça, pingos espaçados caíam das goteiras, a cruviana[1] mordia a gente. Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo. Roupas molhadas deixavam manchas largas nos bancos do copiar. As paredes úmidas enegreciam. Deitava-me na rede, encolhia-me, enrolava-me nas varandas.

(*Infância*, 2020.)

[1] cruviana: vento intenso e gelado.

QUESTÃO 28

Infere-se do trecho “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem.” (1º parágrafo) que o narrador se sente

(A) sereno.

(B) resignado.

(C) inseguro.

(D) infeliz.

(E) indiferente.

QUESTÃO 29

No segundo parágrafo, o narrador assinala que, a partir de estratégias de compreensão da realidade, acabou por forjar um “mundo”

(A) sombrio.

(B) desconexo.

(C) utópico.

(D) coerente.

(E) monótono.

QUESTÃO 30

Na construção do primeiro parágrafo, o narrador recorre, sobretudo, ao seguinte recurso retórico:

(A) antítese.

(B) pleonasmo.

(C) metonímia.

(D) eufemismo.

(E) hipérbole.

QUESTÃO 31

O narrador lança mão da figura de linguagem conhecida como personificação no trecho:

(A) “a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos” (2º parágrafo).

(B) “Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas” (2º parágrafo).

(C) “As paredes úmidas enegreciam” (4º parágrafo).

(D) “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem” (1º parágrafo).

(E) “o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta” (1º parágrafo).

QUESTÃO 32

“Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos” (3º parágrafo)

Há no trecho um termo responsável por conectar as duas frases. Tal termo estabelece entre essas frases relação de

(A) causa.

(B) consequência.

(C) oposição.

(D) conclusão.

(E) condição.

QUESTÃO 33

Considerando o contexto, no trecho “Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.” (3º parágrafo), o narrador refere-se

(A) às suas próprias oscilações de humor.

(B) à inconstância das atitudes dos pais.

(C) ao comportamento rude dos vaqueiros da propriedade.

(D) ao tédio que o abatia com a chegada do inverno.

(E) às dificuldades impostas pela seca do sertão.

QUESTÃO 34

Está empregada em sentido figurado a palavra sublinhada em:

(A) “O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma” (1º parágrafo).

(B) “Os objetos se tornavam irreconhecíveis” (2º parágrafo).

(C) “Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias” (1º parágrafo).

(D) “Mergulhei numa comprida manhã de inverno” (1º parágrafo).

(E) “Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo” (4º parágrafo).

Leia o texto para responder às questões **35** e **36**.

Andy Warhol é um dos principais nomes da pop Art. Surgida nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA. A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda) como tema de suas obras e, ao mesmo tempo, faz uma crítica a essa indústria que, na visão dos artistas, exercia uma poderosa influência na vida cotidiana das pessoas.

Desenhista talentoso, reconhecido nos anuários de publicidade, Warhol tornou-se um dos mais célebres artistas comerciais na sua época. No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell. Ele também passa a utilizar a serigrafia e outros métodos de reprodução mecânica para fazer suas obras, diminuindo a distância entre a fotografia e a pintura. Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte "erudita" e "comercial", Warhol parte da publicidade para as artes.

"Por um lado, Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Hollywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano, ou mesmo os ícones do consumo, da industrialização, da superioridade tecnológica e triunfante dos EUA nas décadas de 1960 e 1970", aponta a professora e pesquisadora Elaine Caramelo. "Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava claramente que não acreditava no sonho americano".

(Enio Rodrigo Barbosa. "Andy Warhol: um ícone do século XX". *Revista Ciência e Cultura*, vol. 62, nº 2, 2010. Adaptado.)

QUESTÃO 35

Constitui um aparente paradoxo o fato de

(A) Andy Warhol trazer para suas obras ícones do poder americano e, ao mesmo tempo, demonstrar que não acredita no sonho americano.

(B) a pop Art usar a linguagem artística erudita para reproduzir temas relacionados à cultura de massa, como as revistas de celebridades.

(C) Andy Warhol utilizar métodos de reprodução mecânica, como a serigrafia, para diminuir a distância entre a fotografia e a pintura.

(D) a pop Art usar métodos de reprodução mecânica para diluir a distinção entre a arte erudita e a arte popular.

(E) Andy Warhol trazer para suas obras pinturas de produtos industrializados, apesar de ter desistido da carreira publicitária.

QUESTÃO 36

Identifica-se ideia de comparação no trecho:

(A) "A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda)" (1º parágrafo).

(B) "Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte 'erudita' e 'comercial', Warhol parte da publicidade para as artes" (2º parágrafo).

(C) "No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell" (2º parágrafo).

(D) "Surgido nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA" (1º parágrafo).

(E) "Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Holywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano" (3º parágrafo).

REDAÇÃO

Texto 1

Ativismo digital é um conceito que faz referência ao uso de páginas do Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e outros espaços virtuais para promover o apoio a uma causa específica. Diante da possibilidade de se manifestarem a partir de alguns cliques, cidadãos, movimentos sociais, grupos diversos e até partidos políticos vêm usando a internet como ferramenta para disseminar diferentes tipos de informação.

Há postagens, vídeos, "textões", stories, frases, links, áudios e outros tipos de conteúdo publicados nesses espaços virtuais. Todos têm a capacidade de dar voz a cidadãos comuns, alcançando milhares ou mesmo milhões de pessoas, dependendo de fatores como a popularidade do tema e os algoritmos das redes. O apoio a essas publicações é expresso por meio de curtidas, compartilhamentos, repostagens e comentários, aumentando a possibilidade de que esses conteúdos apareçam para cada vez mais usuários da internet.

A finalidade dessas publicações também é bastante diversa, podendo atender tanto a interesses democráticos, como o acesso à informação e a liberdade de expressão, quanto à propagação de fake news e a manipulação da opinião pública.

("Ativismo nas redes sociais: características, impactos e exemplos". https://fia.com.br, 03.03.2021. Adaptado.)

Texto 2

Recentemente, fãs da música pop sul-coreana agiram durante os protestos do movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam) e inundaram o aplicativo da polícia de Dallas, no Texas (EUA), com fotos e vídeos de seus ídolos a fim de dificultar que fossem feitas denúncias de supostos atos de vandalismo cometidos por manifestantes desses protestos. Segundo o professor Massimo Di Felice, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), essas movimentações on-line constituem um novo tipo de ativismo, que é transformador e usa a internet para impulsionar protestos e alcançar grande adesão.

Di Felice explica que a utilização das redes sociais cria debates públicos importantes e tira o monopólio da grande mídia. A participação on-line, portanto, não é necessariamente organizada por grupos ou movimentos políticos, mas é resultado da interação entre pessoas, dados, algoritmos, plataformas on-line, e acompanha o desenvolvimento da tecnologia, o que o professor chama de ativismo digital.

(Kaynã de Oliveira. "Ativismo digital é novo tipo de participação e transformação política". https://jornal.usp.br, 11.08.2020. Adaptado.)

Texto 3

É comum a utilização da expressão "ativismo de sofá" como sinônimo de "ativismo digital". Entende-se que, nesses casos, a militância dos usuários se restringe ao virtual, daí a carga pejorativa do termo: o ativista de sofá é aquele que, do conforto de sua casa, engaja-se em quantas lutas puder, mas não se mexe no mundo real. Ele quer ser visto como alguém preocupado com a justiça social, a humanidade, a política, mas não se compromete "de verdade" com a defesa dessas causas.

(Lucilia Diniz. "Ativismo de sofá funciona?". https://veja.abril.com.br, 22.10.2020. Adaptado.)

Texto 4

As redes sociais são uma ferramenta essencial para o ativismo do século XXI, com tendência a serem ainda mais eficazes com o decorrer do tempo, pois os direitos e as garantias conquistadas por meio das lutas do ativismo (virtuais ou não) vão se traduzindo em uma educação coletiva. Embora lenta, essa educação torna a população mais crítica, o que, por sua vez, irá possibilitar a luta por mais direitos sociais, gerando assim um ciclo em que o exercício do ativismo digital garante direitos, e estes irão educar o povo e permitir a utilização desses direitos na luta por mais direitos.

(Sâmia Larissa Dias Barros *et al*. "O ativismo social no exercício democrático do século XXI: revoltas que deram certo". http://www.ufsm.br, junho de 2013. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

VESTIBULAR 2020

ACESSO 2021

31.05.2021

004. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Ciência da Computação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Florestal, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Eletrônica, Engenharia Naval, Meteorologia, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.

Versão 2

1 - B	2 - D	3 - C	4 - D	5 - E	6 - A	7 - B	8 - C	9 - C	10 - A
11 - E	12 - D	13 - B	14 - E	15 - A	16 - B	17 - A	18 - C	19 - B	20 - D
21 - E	22 - B	23 - C	24 - B	25 - A	26 - A	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - C	32 - D	33 - B	34 - A	35 - E	36 - B				

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

431432

VESTIBULAR 2022
ACESSO 2023

003. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Administração, Direito, Bacharelado em Turismo, Licenciatura e Bacharelado em Música, Licenciatura e Bacharelado em Teatro, Licenciatura e Bacharelado em Dança, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa), Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Gestão de Turismo.

- Verifique se sua folha de respostas pertence ao mesmo grupo de cursos que este caderno.
- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 36 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A República romana era dominada pelo Senado, controlado, nos seus dois primeiros séculos de existência, por um pequeno grupo de clãs patrícios; [...]. Os magistrados anuais, dos quais os cônsules eram os dois postos mais elevados, [...] eram as instâncias executivas supremas do Estado e foram juridicamente monopólio de uma restrita ordem de patrícios até 366 a.C.

(Perry Anderson. *Passagens da Antiguidade ao feudalismo*, 1982.)

A estrutura política, descrita no excerto, sofreu alterações após

(A) as sucessivas lutas das camadas plebeias, que resultaram na ampliação de direitos civis desse grupo social.

(B) a instituição da tirania, que distribuiu cargos públicos aos pequenos proprietários rurais.

(C) as reformas dos legisladores, que estabeleceram o mesmo peso para o voto dos cidadãos, fossem eles ricos ou pobres.

(D) a instalação da ditadura, que concentrou poderes nas mãos dos grandes generais romanos.

(E) o estabelecimento do triunvirato, que criou o consulado com três governantes, cada um representando um grupo social.

QUESTÃO 02

No século XVII, a América portuguesa foi marcada por duas conjunturas econômicas distintas: uma primeira metade de considerável crescimento, com a consolidação da colonização tendo por base a expansão da produção açucareira e do tráfico de escravos; e uma segunda metade marcada por uma crise agrícola.

(Antônio Carlos Jucá de Sampaio. "Fluxos e refluxos mercantis: centros, periferias e diversidade regional". *In*: João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa (org.). *O Brasil colonial: 1580-1720*, vol. 2, 2018. Adaptado.)

Entre as razões da crise econômica mencionada no excerto, encontram-se

(A) a instabilidade política advinda das revoltas nativistas e a elevação dos impostos metropolitanos.

(B) o estabelecimento da União Ibérica e a posterior invasão holandesa do nordeste brasileiro.

(C) o grande número de incêndios nos canaviais e o boicote dos negros ao trabalho compulsório.

(D) a concorrência antilhana no mercado do açúcar e a consequente baixa dos preços internacionais do produto.

(E) a escassez da mão de obra escrava e o ulterior aumento dos custos de produção.

QUESTÃO 03

No que diz respeito à formação histórica do atual estado do Amazonas, o Tratado de Madri, firmado entre Portugal e Espanha em 1750, assegurou

(A) a posse da Capitania de São José do Rio Negro, subordinada ao Estado do Grão-Pará pela Coroa portuguesa.

(B) a criação da Província do Amazonas por meio de um decreto assinado pelos soberanos português e espanhol.

(C) a livre ocupação do território brasileiro por diferentes colonizadores, como ingleses, holandeses, portugueses e espanhóis.

(D) o controle português de terras na região Norte por meio de um acordo adicional com a França arbitrado pelo governo suíço.

(E) a anexação de terras do Acre ao Amazonas por meio do pagamento de cerca de dois milhões de libras à Coroa espanhola.

QUESTÃO 04

Os centenários foram inventados no fim do século XIX. Em algum momento entre o centésimo aniversário da Revolução Americana (1876) e o da Revolução Francesa (1889) — ambos comemorados com as exposições internacionais de praxe — os cidadãos instruídos do mundo ocidental tomaram consciência do fato de que aquele mundo, nascido entre a Declaração de Independência, a construção da primeira ponte de ferro do mundo e a tomada da Bastilha, estava completando cem anos. Qual seria o resultado de uma comparação entre o mundo dos anos 1880 e o dos anos 1780?

(Eric J. Hobsbawm. *A era dos impérios: 1875-1914*, 2018.)

Para responder à pergunta do historiador e comparar os períodos de 1780 e 1880 adequadamente, deve-se considerar que, na década mais recente citada por ele, houve

(A) a unificação econômica da Alemanha e a independência política de boa parte da América espanhola.

(B) o rápido desenvolvimento do mercado de massa e o aumento do preço dos produtos industrializados.

(C) a fixação de alianças para a condenação da guerra e de defesa da paz permanente entre os Estados nacionais.

(D) uma expansão da Revolução Industrial para a Rússia czarista e para grande parte do Império chinês.

(E) uma maior interligação dos mercados mundiais e a partilha da Ásia e da África pelos europeus.

QUESTÃO 05

A República, ou os vitoriosos da República, fizeram muito pouco em termos de expansão de direitos civis e políticos. O que foi feito já era demanda do liberalismo imperial. Pode-se dizer que houve até retrocesso no que se refere a direitos sociais. Algumas mudanças, como a eliminação do Poder Moderador, do Senado vitalício e do Conselho de Estado e a introdução do federalismo, tinham sem dúvida inspiração democratizante na medida em que buscavam desconcentrar o exercício do poder. Mas, não vindo acompanhadas por expansão significativa da cidadania política, resultaram em entregar o governo mais diretamente nas mãos dos setores dominantes.

(José Murilo de Carvalho. *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi*, 1987. Adaptado.)

Essa situação de cidadania restrita era resultado, dentre outras razões,

(A) da divisão do eleitorado em duas categorias distintas: votantes e eleitores.

(B) da adoção do voto distrital para reforçar as relações clientelistas no campo.

(C) da regulamentação do direito ao voto a homens alfabetizados com no mínimo 21 anos.

(D) da instituição de eleições indiretas para os cargos do Executivo.

(E) da exigência de uma renda mínima para participar do processo eleitoral.

QUESTÃO 06

Nas obras publicadas no início do século XX, como *Impressões da América espanhola* e *América Latina e América inglesa*, Oliveira Lima referiu-se à situação caótica da América hispânica, marcada por "repúblicas doentes" e "guerras civis", "desordem", "selvageria". Tal situação era vista pelo autor como resultado do caudilhismo.

(Maria Helena Capelato. "O 'gigante brasileiro' na América Latina: ser ou não ser latino-americano". *In*: Carlos Guilherme Mota (org.). *Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000): a grande transação*, 2013. Adaptado.)

O diagnóstico de Oliveira Lima sobre a América hispânica fundamentava-se

(A) na oposição às guerrilhas rurais, que se desenvolviam na região em defesa de uma revolução socialista.

(B) na crítica ao controle político das repúblicas latino-americanas por líderes, que exerciam o poder de forma personalista e autoritária.

(C) na condenação dos excessos democráticos fomentados por governantes carismáticos e populistas.

(D) na defesa de uma monarquia constitucional para sanar as deficiências dos regimes republicanos.

(E) na desaprovação ao processo de independência conduzido pelos descendentes de espanhóis, vistos como inferiores pelos europeus.

QUESTÃO 07

Analise a cronologia sobre a Segunda Guerra Mundial.

- 3 de setembro de 1939: a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha.
- 10 de maio de 1940: o exército alemão ataca Bélgica, Holanda e Luxemburgo.
- 14 de maio de 1940: as linhas francesas são rompidas em Sedan. Para o exército francês começa a derrota; para a população, o êxodo.
- 17 de junho de 1940: o marechal francês Phillippe Pétain pede o armistício.

(Marc Ferro. *História da Segunda Guerra Mundial*, 1995. Adaptado.)

No contexto da Segunda Guerra Mundial, o armistício assinado pela França

(A) resultou na divisão do país entre o Norte, ocupado pela Alemanha, e o Sul, onde foi constituído o governo de Vichy.

(B) garantiu à Alemanha o acesso ao minério de ferro e ao aço da Suécia, Dinamarca e Noruega.

(C) provocou o ingresso da União Soviética no conflito em apoio aos Aliados para frear a expansão alemã na Europa.

(D) restringiu a ofensiva do exército e da marinha inglesa contra os nazistas à região da Normandia.

(E) desarticulou a resistência civil francesa após a rendição do seu líder Charles de Gaulle.

QUESTÃO 08

Em 1960, último ano do governo Juscelino Kubitschek, as grandes empresas multinacionais do setor automobilístico produziram em torno de 78% do total de 133 mil veículos, suficientes para abastecer a demanda brasileira. As empresas estrangeiras continuaram se expandindo, enquanto a Fábrica Nacional de Motores (FNM) perdeu cada vez mais importância.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 2007. Adaptado.)

Entre as consequências do exposto no excerto, pode-se citar

(A) o crescimento acelerado da indústria automobilística no país, sobretudo em função de investimentos estatais.

(B) a complementariedade da produção de automóveis entre indústrias nacionais e multinacionais para atender a demanda do mercado consumidor interno.

(C) a criação da chamada "civilização do automóvel" em detrimento da ampliação de meios de transporte coletivo para a grande massa.

(D) a importação de autopeças em prejuízo da produção local, ocasionando o aumento no custo de produção dos automóveis.

(E) a inédita concentração de operários em polos industriais nas cinco regiões brasileiras, mudando completamente a fisionomia do país.

QUESTÃO 09

No Brasil entre 1979 e 1988, ocorreu uma particularidade: o restabelecimento do Estado de direito não coincidiu com a instauração de uma Constituição democrática. O país deixou de ser regido por uma ditadura — predomínio de um estado de exceção, quando prevalece a vontade, arbitrária, dos governantes, que podem fazer e desfazer leis — sem adotar de imediato, através de uma Assembleia eleita, uma Constituição democrática. Em outras palavras: no período de transição já não havia ditadura, mas ainda não existia uma democracia.

(Daniel Aarão Reis Filho. *Ditadura e democracia no Brasil*, 2014. Adaptado.)

No período referido no excerto, o restabelecimento do Estado de direito pode ser atestado

(A) pelo fim do *habeas corpus*.

(B) pela adoção de eleições presidenciais diretas.

(C) pela consolidação das leis do trabalho.

(D) pela ausência de leis de exceção.

(E) pela instauração do bipartidarismo.

QUESTÃO 10

Iniciada em março de 1990, a gestão do presidente Fernando Collor de Mello foi voltada para uma agenda marcadamente econômica, que priorizava

(A) a estabilização monetária e os investimentos estatais em infraestrutura.

(B) a distribuição de renda e a reparação às desigualdades raciais.

(C) a reforma trabalhista e a terceirização do setor de serviços.

(D) as reformas tributária e agrária para aumentar a produtividade nacional.

(E) a liberalização da economia e a privatização de empresas estatais.

QUESTÃO 11

Hoje, com a interdependência e a globalização dos mercados e de tecnologias, o capital, as empresas e a comunicação derrubam as fronteiras nacionais, há interação de mão de obra de um lugar para outro. Utopicamente, não houvesse soberanias exclusivas, protecionismos unilaterais, e o constrangedor passaporte, a migração seria uma forma interativa de enriquecimento cultural e social entre diferentes pessoas no mundo. Mas a força de trabalho encontra barreiras e indisposição por toda parte na América do Norte e na Europa, bem como em vários países da Ásia e mesmo em países em desenvolvimento.

(Clóvis Brigagão e Gilberto M. A. Rodrigues. *Globalização a olho nu*, 1998. Adaptado.)

De acordo com o texto, o mundo globalizado atual

(A) apoia-se na rapidez e nas facilidades trazidas pelos novos meios de comunicação, o que enfraquece os Estados nacionais.

(B) permite a integração de mercados e de tecnologias, mas impõe obstáculos aos fluxos migratórios.

(C) favorece o compartilhamento de tecnologias entre os países, o que diminui as desigualdades entre nações ricas e pobres.

(D) proporciona uma maior mobilidade dos trabalhadores, porém esta é restrita aos mais qualificados.

(E) abole gradualmente as políticas protecionistas tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.

QUESTÃO 12

Por cinco vias pode-se provar a existência de Deus. A primeira e a mais manifesta é a procedente do movimento; pois, é certo e verificado pelos sentidos, que alguns seres são movidos neste mundo. Ora, todo o movido por outro o é. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida ou mover-se a si própria, no mesmo ponto de vista e do mesmo modo, pois, tudo o que é movido há-de sê-lo por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até ao infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer; pois, os motores segundos não movem, senão movidos pelo primeiro, como não move o cajado sem ser movido pela mão. Logo, é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus.

(São Tomás de Aquino. *A suma teológica*, 1942. Adaptado.)

Para provar a existência de Deus, São Tomás de Aquino

(A) dissocia a fé e a razão como campos opostos e irreconciliáveis.

(B) constata que o agente do movimento é interno aos seres.

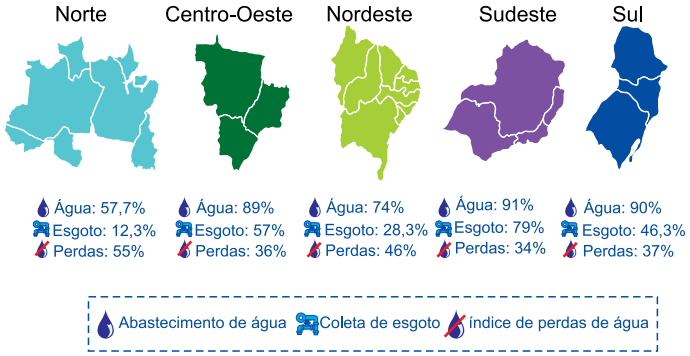
(C) desenvolve noções idealistas sem pressupostos na realidade.

(D) apresenta argumentos em bases racionais e empíricas.

(E) deduz logicamente sobre a inviabilidade do movimento.

QUESTÃO 13

Analise o infográfico do saneamento básico das regiões geográficas do Brasil.



(https://bauminas.com.br, 31.03.2021. Adaptado.)

De acordo com a análise do infográfico, a região

(A) Nordeste possui o menor índice de abastecimento de água, porém ocupa uma posição acima à da região Sul em relação ao percentual no serviço de coleta de esgoto.

(B) Norte tem o maior percentual nas perdas de água, todavia ocupa posição de destaque nos demais índices quando comparada à região Centro-Oeste.

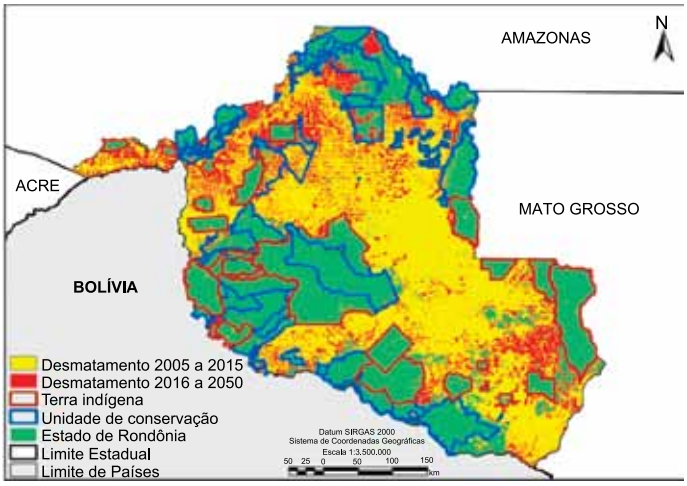
(C) Sul possui maior percentual de coleta de esgoto, no entanto a região Norte tem as menores perdas de água.

(D) Centro-Oeste exibe os menores índices de perdas de água, entretanto o melhor índice de coleta de esgoto ocorre na região Sudeste.

(E) Sudeste apresenta o maior percentual no abastecimento de água, contudo são encontrados os menores índices de coleta de esgoto na região Norte.

QUESTÃO 14

Examine o mapa que representa a dinâmica de áreas desmatadas de 2005 a 2050 em relação às Unidades de Conservação e às Terras Indígenas no estado de Rondônia.



(Patricia Christiana S. de S. Oliveira *et al.* "Modelagem dinâmica do desmatamento no sul da Amazônia Ocidental". *Boletim de Geografia*, nº 3, vol. 37, 2019. Adaptado.)

Considerando o exame do mapa e conhecimentos sobre o Sistema de Informação Geográfica (SIG), afirma-se que

(A) a elaboração desse mapa necessitou de um conjunto de softwares e hardwares capazes de produzir, armazenar, processar, analisar e representar inúmeras informações sobre o espaço geográfico.

(B) a captura da área inicial para gerar esse mapa temático ocorreu por meio de sensores remotos que estão instalados nos satélites de observação que orbitam ao redor da Terra e são capazes de produzir as fotografias aéreas.

(C) o tratamento das informações obtidas por meio de sensores remotos para produzir esse mapa topográfico é organizado em dois formatos primários de dados para armazenamento ou apresentação cartográfica: o raster e o matricial.

(D) a construção desse mapa temático ocorreu a partir da definição de uma única camada (*layer*) de dados georreferenciados, obtida por meio de sensores remotos, que possibilita analisar as evoluções espaciais e temporais do fenômeno geográfico.

(E) a finalização e a divulgação dos dados quantificáveis representados nesse mapa interativo constituem a maneira de transformar os dados geoespaciais contendo latitude e longitude em padrões ou formas coloridos.

QUESTÃO 15

Os prognósticos de crescimento para a economia global têm piorado devido à guerra na Ucrânia, cujos efeitos se sobrepuseram aos da pandemia, dos quais os países vinham se recuperando. A escassez de oferta de alguns produtos em virtude da guerra adiciona pressão sobre os mercados internacionais. Destacam-se os mercados de commodities, que tiveram seus preços ainda mais elevados. Na China, a política de "covid zero" provocou quedas muito fortes nos indicadores de atividade econômica em abril de 2022. Nos Estados Unidos, a economia tem estado bastante aquecida, com destaque para os indicadores do mercado de trabalho.

(Estêvão Kopschitz Xavier Bastos. "Panorama da economia mundial". www.ipea.gov.br, 02.06.2022. Adaptado.)

Considerando o excerto e conhecimentos sobre o processo de globalização, afirma-se que na economia mundial estão sendo produzidas

(A) desvalorizações cambiais, que são mais significativas nos países com moedas dolarizadas, como o Brasil e a Índia, e dependentes do Banco Central dos Estados Unidos.

(B) atividades especulativas, que são decorrentes das flutuações do mercado de capital e do colapso financeiro dos países da Zona do Euro.

(C) pressões inflacionárias, que variam segundo o nível de desenvolvimento dos países e das condições socioeconômicas de cada população.

(D) elevações nas taxas de juros, que são impostas para evitar a perda do capital investido e garantir a política do pleno emprego em escala global.

(E) políticas de subsídios, que são aplicadas com mais intensidade sobre os países subdesenvolvidos e que possuem grande disponibilidade de recursos naturais energéticos.

QUESTÃO 16

A Amazônia contém um ecossistema, único constituído pela floresta tropical úmida, está situada em aproximadamente 40% do território da América do Sul e localizada em oito países, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname, e em uma província francesa ultramarina, a Guiana Francesa. A bacia amazônica gera entre 16% e 20% da água doce do planeta e contém 25% da biodiversidade terrestre. Embora a Amazônia cubra somente 1% da superfície do planeta, é o lar de 10% de todas as espécies de vida selvagem que conhecemos.

(René Gómez-García. "A riqueza natural da Amazônia como base do desenvolvimento regional sustentável". www.caf.com, 06.09.2019. Adaptado.)

A função primordial da vegetação descrita no excerto é de ser uma grande região natural para o planeta. Essa função decorre de ser um espaço favorável

(A) à potencialização do efeito estufa.

(B) à transição da economia verde para a economia de mercado.

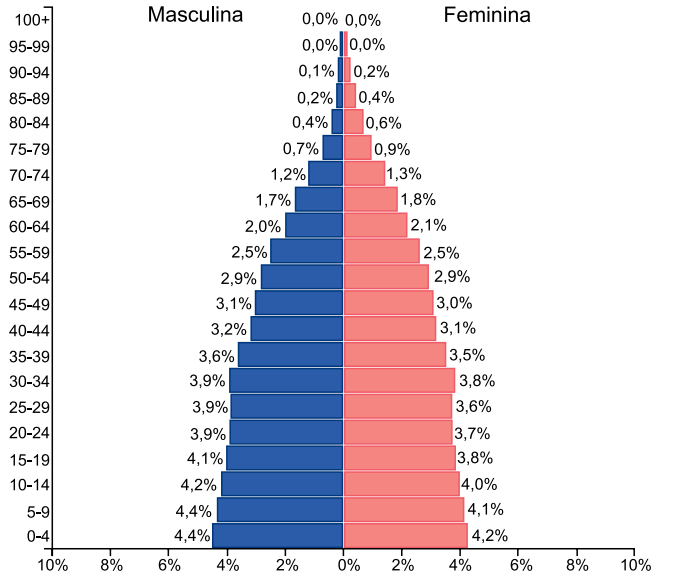
(C) à formação dos *hotspots* da biodiversidade.

(D) à regulação do clima e da água.

(E) ao desenvolvimento sustentável intocável.

QUESTÃO 17

Analise a pirâmide etária mundial para o ano de 2021.



(www.populationpyramid.net, 2021. Adaptado.)

Com base na análise da pirâmide etária apresentada e em conhecimentos acerca da população mundial, afirma-se que

(A) o equilibrio do número de adultos é reflexo do fim das barreiras para conter imigrantes ilegais.

(B) a retração da pirâmide é resultado das políticas de planejamento familiar reguladas por organizações internacionais.

(C) o envelhecimento populacional resulta da abrangência de doações de medicamentos em âmbito mundial.

(D) a redução do número de jovens resulta de políticas de controle de natalidade mantidas por instituições como a Unesco.

(E) o estreitamento da pirâmide etária é consequência do crescimento desacelerado da população mundial.

QUESTÃO 18

A Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) irá iniciar um estudo sobre os impactos que a implantação do Trem Intercidades trará para as cidades da região metropolitana. O objetivo é de integrar diversas cidades por meio do transporte ferroviário de passageiros. Para o assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Fazenda do Estado de São Paulo, "o trem é um investimento extremamente grande. As relações comerciais, econômicas e sociais serão alteradas nesse contexto porque nós vamos ter uma migração de pessoas muito grande. Um fluxo grande de pessoas saindo da região, se dirigindo a São Paulo de forma constante, ou seja, vai um dia, volta no outro ou no mesmo dia".

(André Rossi. "Agência quer estudar impacto do Trem Intercidades". https://liberal.com.br, 28.01.2020. Adaptado.)

O movimento migratório retratado no excerto é classificado como

(A) êxodo rural.

(B) pendular.

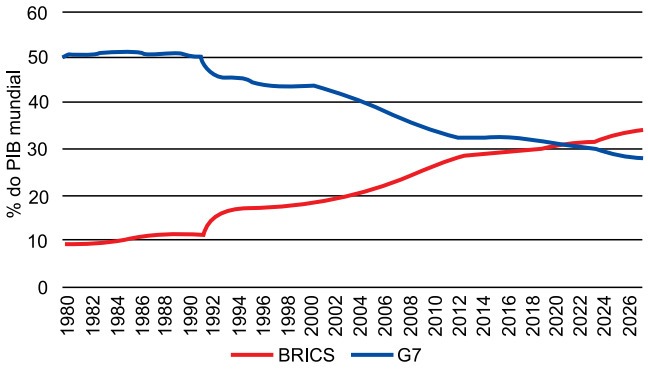
(C) inter-regional.

(D) transumância.

(E) intrarregional.

QUESTÃO 19

Analise o gráfico que apresenta a porcentagem do PIB global do BRICS e do G7, entre os anos de 1980 a 2026.



(www.ecodebate.com.br, 27.06.2022. Adaptado.)

Considerando a análise do gráfico e conhecimentos sobre a produção econômica mundial, verifica-se que

(A) o total do PIB do G7, após o ano de 2020, é superado pelo total do PIB do BRICS, que, atualmente, representa cerca de um terço da economia global.

(B) a formação dos blocos econômicos do G7 e do BRICS favoreceu os países desenvolvidos em detrimento dos países com economias emergentes.

(C) o total do PIB global movimentado pelo G7 e pelo BRICS, após 2020, se apresenta inferior ao total movimentado pelos países que integram a União Europeia.

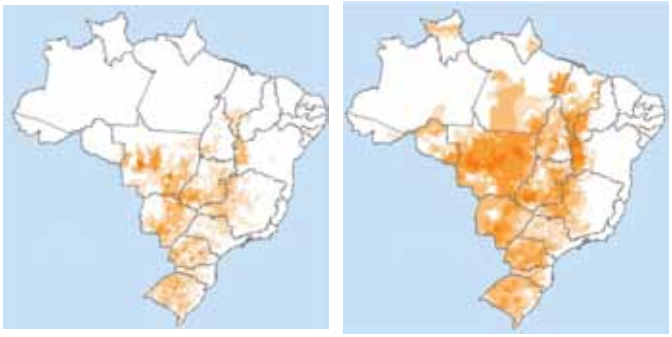
(D) o declínio acentuado do total do PIB do G7, após 2016, é resultado da saída do Reino Unido e da exclusão da Rússia do antigo grupo G8+ Rússia.

(E) o crescimento significativo do total do PIB do BRICS é resultado do equilibrado nível de desenvolvimento social dos países emergentes que integram o grupo.

QUESTÃO 20

Analise os mapas.

1990 2020



(https://gismaps.com.br, 09.06.2022. Adaptado.)

Os mapas ilustram a evolução

(A) da criação de bovinos.

(B) da produção de cana-de-açúcar.

(C) do plantio de soja.

(D) da dispersão industrial.

(E) do cultivo de algodão.

QUESTÃO 21

A energia nuclear voltou a entrar no horizonte do futuro energético do Brasil, ainda que de forma discreta. Várias iniciativas foram adotadas pelo governo federal para incrementar o setor, tanto do ponto de vista da infraestrutura como administrativo. Segundo declarou o ministro de Minas e Energia, o objetivo é expandir até cinco vezes a capacidade de geração de energia elétrica por via nuclear. Ele atribuiu a retomada de investimentos no setor ao "processo de transição energética em busca de uma economia de baixo carbono".

(Guilherme Paladino. "Discretamente, governo federal mira na expansão da produção de energia nuclear no Brasil". https://jornal.unesp.br, 20.01.2022. Adaptado.)

De acordo com o excerto, a geração de energia nuclear no Brasil poderá ocasionar

(A) uma dificuldade no cumprimento das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, pois o urânio usado na fissão nuclear é de origem fóssil.

(B) uma oportunidade político-militar, uma vez que o país terá mais tecnologia para renovar seu arsenal bélico-atômico.

(C) um isolamento diplomático, uma vez que a geração de energia nuclear está limitada pelo Tratado de Não Proliferação da Energia Nuclear, do qual o país é signatário.

(D) uma vantagem competitiva, devido à elevação da capacidade de geração de energia elétrica, sem elevar os níveis de poluição atmosférica, como ocorre com as termoelétricas.

(E) uma redução nos preços da tarifa de energia elétrica, pois o custo da produção da energia nuclear é mais barata quando comparada com a energia gerada pelas hidroelétricas e termoelétricas.

QUESTÃO 22

Em agosto de 2010, após 20 anos de discussão, foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta Lei instituiu um novo marco regulatório para a gestão dos resíduos no país, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. O desafio se torna ainda mais complexo em um país com as dimensões continentais do Brasil e quando a responsabilidade é compartilhada entre o Poder Público, as empresas privadas e a população, de modo que cada gerador deve se responsabilizar pelo resíduo que produz. O atual quadro brasileiro não é nada animador. No ano de 2020, quase 40% do total de resíduos coletados tiveram sua disposição final realizada de maneira inadequada, incluindo lixões e aterros controlados.

(Emiliano Lobo de Godoi. "Lixo, agora temos um Plano!". www.metropoles.com, 26.04.2022. Adaptado.)

Considerando o excerto, a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ocorre em _____ e gera como benefício _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por

(A) zonas urbanas e a redução das situações de alagamentos e inundações.

(B) municípios com mais de 20 mil habitantes e a diminuição do risco de endemias.

(C) macrometrópoles e a melhoria da qualidade de vida urbana.

(D) todas as cidades e o aumento da vida útil dos aterros sanitários.

(E) regiões metropolitanas e a diminuição da poluição ambiental.

QUESTÃO 23

O Brasil foi responsável por 40% do desmatamento global em 2021, segundo dados da ONG *Global Forest Watch* divulgados no dia 28.04.2022. O país perdeu cerca de 1,5 milhão de hectares (15 000 km^2) das chamadas florestas primárias, aquelas que se encontram em seu estado natural. A maior perda foi na região Norte. O número é menor do que o registrado em 2020, mas maior do que os registrados em 2019 e 2018.

(www.nexojornal.com.br, 28.04.2022. Adaptado.)

O desmatamento de florestas primárias, conforme descrito no excerto, contribui para

(A) a eliminação do gás metano.

(B) o aumento da capacidade de suporte do ecossistema.

(C) a manutenção da camada de serapilheira nos solos.

(D) a diminuição do assoreamento dos rios.

(E) a redução do sequestro de carbono.

QUESTÃO 24

A guerra civil do Iêmen começou em 2014. De um lado, com o apoio do Irã, estavam os Houthi, grupo xiita considerado uma milícia rebelde. Do outro, estavam o governo de Abd-Rabbu Mansour Hadi e a coalizão sunita que o apoiava. Quando os xiitas tomaram a capital e a parte Norte do país, o governo fugiu para o Sul, mas manteve-se com apoio de parte das tropas e principalmente com apoio da Arábia Saudita.

(Julia di Spagna. https://guiadoestudante.abril.com.br, 04.07.2022. Adaptado.)



(https://brasilescola.uol.com.br. Adaptado.)

O conflito armado retratado pelo excerto ocorre no território representado no mapa pelo número

(A) 1.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 4.

(E) 5.

QUESTÃO 25

Observe a charge de André Dahmer.



(*Folha de S.Paulo*, 28.02.2022.)

Para obter seu efeito de humor, a charge explora, sobretudo,

(A) o uso de linguagem formal por parte do psicanalista.

(B) o emprego do verbo “contar” no imperativo afirmativo.

(C) o uso de linguagem coloquial por parte do paciente.

(D) a duplicidade de sentidos da palavra “infância”.

(E) a ambiguidade da expressão “você não manda em mim!”.

Leia o trecho do poema “Rondó dos cavalinhos”, de Manuel Bandeira, para responder às questões **26** e **27**.

Os cavalinhos correndo.
E nós, cavalões, comendo...
Tua beleza, Esmeralda,
Acabou me enlouquecendo.

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O sol tão claro lá fora,
E em minh’alma — anoitecendo!

[...]

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
A Itália falando grosso,
A Europa se avacalhando...

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O Brasil politicando,
Nossa! A poesia morrendo...

[...]

(Manuel Bandeira. *Estrela da vida inteira*, 1993.)

QUESTÃO 26

A caracterização que o eu lírico faz dos comensais durante a corrida de cavalos remete a um procedimento típico da estética

(A) naturalista.

(B) árcade.

(C) simbolista.

(D) romântica.

(E) barroca.

QUESTÃO 27

Nos versos “Tua beleza, Esmeralda, / Acabou me enlouquecendo.” (1ª estrofe), as vírgulas isolam o

(A) aposto.

(B) sujeito.

(C) vocativo.

(D) adjunto adnominal.

(E) objeto direto.

Leia o trecho de *Infância*, de Graciliano Ramos, para responder às questões de **28** a **34**.

Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma. Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta. Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias — uma longa noite, um dia imenso e enervante, favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes.

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa. Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente. Às vezes as peças se deslocavam — e surgiam estranhas mudanças. Os objetos se tornavam irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos.

Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos, partiam sempre de seres determinados, como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eram fortes. Ora, sucedia que minha mãe abrandava de repente e meu pai, silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias. Admirava-me, aceitava a lei nova, ingênuo, admitia que a natureza se houvesse modificado. Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.

Na manhã de inverno as cercas e as plantas quase se dissolviam, a neblina vestia o campo, dos montes de lixo do quintal subia fumaça, pingos espaçados caíam das goteiras, a cruviana[1] mordia a gente. Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo. Roupas molhadas deixavam manchas largas nos bancos do copiar. As paredes úmidas enegreciam. Deitava-me na rede, encolhia-me, enrolava-me nas varandas.

(*Infância*, 2020.)

[1] cruviana: vento intenso e gelado.

QUESTÃO 28

Infere-se do trecho “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem.” (1º parágrafo) que o narrador se sente

(A) infeliz.

(B) sereno.

(C) indiferente.

(D) resignado.

(E) inseguro.

QUESTÃO 29

No segundo parágrafo, o narrador assinala que, a partir de estratégias de compreensão da realidade, acabou por forjar um “mundo”

(A) utópico.

(B) sombrio.

(C) monótono.

(D) coerente.

(E) desconexo.

QUESTÃO 30

Na construção do primeiro parágrafo, o narrador recorre, sobretudo, ao seguinte recurso retórico:

(A) eufemismo.

(B) metonímia.

(C) antítese.

(D) pleonasmo.

(E) hipérbole.

QUESTÃO 31

O narrador lança mão da figura de linguagem conhecida como personificação no trecho:

(A) “Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas” (2º parágrafo).

(B) “o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta” (1º parágrafo).

(C) “As paredes úmidas enegreciam” (4º parágrafo).

(D) “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem” (1º parágrafo).

(E) “a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos” (2º parágrafo).

QUESTÃO 32

“Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos” (3º parágrafo)

Há no trecho um termo responsável por conectar as duas frases. Tal termo estabelece entre essas frases relação de

(A) condição.

(B) conclusão.

(C) causa.

(D) oposição.

(E) consequência.

QUESTÃO 33

Considerando o contexto, no trecho “Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.” (3º parágrafo), o narrador refere-se

(A) ao tédio que o abatia com a chegada do inverno.

(B) ao comportamento rude dos vaqueiros da propriedade.

(C) à inconstância das atitudes dos pais.

(D) às dificuldades impostas pela seca do sertão.

(E) às suas próprias oscilações de humor.

QUESTÃO 34

Está empregada em sentido figurado a palavra sublinhada em:

(A) “Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias” (1º parágrafo).

(B) “Os objetos se tornavam irreconhecíveis” (2º parágrafo).

(C) “O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma” (1º parágrafo).

(D) “Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo” (4º parágrafo).

(E) “Mergulhei numa comprida manhã de inverno” (1º parágrafo).

Leia o texto para responder às questões **35** e **36**.

Andy Warhol é um dos principais nomes da pop Art. Surgida nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA. A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda) como tema de suas obras e, ao mesmo tempo, faz uma crítica a essa indústria que, na visão dos artistas, exercia uma poderosa influência na vida cotidiana das pessoas.

Desenhista talentoso, reconhecido nos anuários de publicidade, Warhol tornou-se um dos mais célebres artistas comerciais na sua época. No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell. Ele também passa a utilizar a serigrafia e outros métodos de reprodução mecânica para fazer suas obras, diminuindo a distância entre a fotografia e a pintura. Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte "erudita" e "comercial", Warhol parte da publicidade para as artes.

"Por um lado, Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Hollywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano, ou mesmo os ícones do consumo, da industrialização, da superioridade tecnológica e triunfante dos EUA nas décadas de 1960 e 1970", aponta a professora e pesquisadora Elaine Caramelo. "Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava claramente que não acreditava no sonho americano".

(Enio Rodrigo Barbosa. "Andy Warhol: um ícone do século XX". *Revista Ciência e Cultura*, vol. 62, nº 2, 2010. Adaptado.)

QUESTÃO 35

Constitui um aparente paradoxo o fato de

(A) Andy Warhol utilizar métodos de reprodução mecânica, como a serigrafia, para diminuir a distância entre a fotografia e a pintura.

(B) a pop Art usar a linguagem artística erudita para reproduzir temas relacionados à cultura de massa, como as revistas de celebridades.

(C) a pop Art usar métodos de reprodução mecânica para diluir a distinção entre a arte erudita e a arte popular.

(D) Andy Warhol trazer para suas obras pinturas de produtos industrializados, apesar de ter desistido da carreira publicitária.

(E) Andy Warhol trazer para suas obras ícones do poder americano e, ao mesmo tempo, demonstrar que não acredita no sonho americano.

QUESTÃO 36

Identifica-se ideia de comparação no trecho:

(A) "No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell" (2º parágrafo).

(B) "Surgido nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA" (1º parágrafo).

(C) "Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Holywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano" (3º parágrafo).

(D) "Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte 'erudita' e 'comercial', Warhol parte da publicidade para as artes" (2º parágrafo).

(E) "A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda)" (1º parágrafo).

REDAÇÃO

Texto 1

Ativismo digital é um conceito que faz referência ao uso de páginas do Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e outros espaços virtuais para promover o apoio a uma causa específica. Diante da possibilidade de se manifestarem a partir de alguns cliques, cidadãos, movimentos sociais, grupos diversos e até partidos políticos vêm usando a internet como ferramenta para disseminar diferentes tipos de informação.

Há postagens, vídeos, "textões", stories, frases, links, áudios e outros tipos de conteúdo publicados nesses espaços virtuais. Todos têm a capacidade de dar voz a cidadãos comuns, alcançando milhares ou mesmo milhões de pessoas, dependendo de fatores como a popularidade do tema e os algoritmos das redes. O apoio a essas publicações é expresso por meio de curtidas, compartilhamentos, repostagens e comentários, aumentando a possibilidade de que esses conteúdos apareçam para cada vez mais usuários da internet.

A finalidade dessas publicações também é bastante diversa, podendo atender tanto a interesses democráticos, como o acesso à informação e a liberdade de expressão, quanto à propagação de fake news e a manipulação da opinião pública.

("Ativismo nas redes sociais: características, impactos e exemplos". https://fia.com.br, 03.03.2021. Adaptado.)

Texto 2

Recentemente, fãs da música pop sul-coreana agiram durante os protestos do movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam) e inundaram o aplicativo da polícia de Dallas, no Texas (EUA), com fotos e vídeos de seus ídolos a fim de dificultar que fossem feitas denúncias de supostos atos de vandalismo cometidos por manifestantes desses protestos. Segundo o professor Massimo Di Felice, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), essas movimentações on-line constituem um novo tipo de ativismo, que é transformador e usa a internet para impulsionar protestos e alcançar grande adesão.

Di Felice explica que a utilização das redes sociais cria debates públicos importantes e tira o monopólio da grande mídia. A participação on-line, portanto, não é necessariamente organizada por grupos ou movimentos políticos, mas é resultado da interação entre pessoas, dados, algoritmos, plataformas on-line, e acompanha o desenvolvimento da tecnologia, o que o professor chama de ativismo digital.

(Kaynã de Oliveira. "Ativismo digital é novo tipo de participação e transformação política". https://jornal.usp.br, 11.08.2020. Adaptado.)

Texto 3

É comum a utilização da expressão "ativismo de sofá" como sinônimo de "ativismo digital". Entende-se que, nesses casos, a militância dos usuários se restringe ao virtual, daí a carga pejorativa do termo: o ativista de sofá é aquele que, do conforto de sua casa, engaja-se em quantas lutas puder, mas não se mexe no mundo real. Ele quer ser visto como alguém preocupado com a justiça social, a humanidade, a política, mas não se compromete "de verdade" com a defesa dessas causas.

(Lucilia Diniz. "Ativismo de sofá funciona?". https://veja.abril.com.br, 22.10.2020. Adaptado.)

Texto 4

As redes sociais são uma ferramenta essencial para o ativismo do século XXI, com tendência a serem ainda mais eficazes com o decorrer do tempo, pois os direitos e as garantias conquistadas por meio das lutas do ativismo (virtuais ou não) vão se traduzindo em uma educação coletiva. Embora lenta, essa educação torna a população mais crítica, o que, por sua vez, irá possibilitar a luta por mais direitos sociais, gerando assim um ciclo em que o exercício do ativismo digital garante direitos, e estes irão educar o povo e permitir a utilização desses direitos na luta por mais direitos.

(Sâmia Larissa Dias Barros *et al*. "O ativismo social no exercício democrático do século XXI: revoltas que deram certo". http://www.ufsm.br, junho de 2013. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

FUNDAÇÃO vunesp

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

VESTIBULAR 2022

ACESSO 2023

07.11.2022

003. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Administração, Direito, Bacharelado em Turismo, Licenciatura e Bacharelado em Música, Licenciatura e Bacharelado em Teatro, Licenciatura e Bacharelado em Dança, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa), Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Gestão de Turismo.

VERSÃO 2

1 - A	2 - D	3 - A	4 - E	5 - C	6 - B	7 - A	8 - C	9 - D	10 - E
11 - B	12 - D	13 - E	14 - A	15 - C	16 - D	17 - E	18 - B	19 - A	20 - C
21 - D	22 - D	23 - E	24 - D	25 - B	26 - A	27 - C	28 - A	29 - E	30 - C
31 - B	32 - D	33 - C	34 - E	35 - E	36 - D				

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista

R. Dona Germaine Burchard 515
05002 062 São Paulo SP
11 3670 5300
www.vunesp.com.br

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

114243

VESTIBULAR 2022
ACESSO 2023

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química, Licenciatura em Educação Física, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Produção Pesqueira.

- Verifique se sua folha de respostas pertence ao mesmo grupo de cursos que este caderno.
- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 36 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O tracajá (*Podocnemis unifilis*) e a tartaruga-da-Amazônia (*Podocnemis expansa*) são dois répteis cujas histórias evolutivas são bastante semelhantes.

Tracajá



(www.zoo.df.gov.br)

Tartaruga-da-Amazônia



(www.zoo.df.gov.br)

Considerando os nomes científicos desses dois répteis, conclui-se que ambos os animais pertencem, taxonomicamente,

(A) à mesma ordem e à mesma espécie.

(B) ao mesmo gênero e à mesma espécie.

(C) à mesma família e à mesma subespécie.

(D) ao mesmo filo e à mesma subespécie.

(E) ao mesmo reino e ao mesmo gênero.

QUESTÃO 02

A hipótese de Oparin e Haldane, em resumo, considera que moléculas mais simples teriam adquirido, ao longo de milhões de anos, novas organizações e propriedades mais complexas, o que teria aumentado consideravelmente as possibilidades de reações entre elas.

Essa hipótese fornece elementos que fundamentam pesquisas relacionadas

(A) à origem das primeiras manifestações de vida.

(B) ao desenvolvimento da célula eucariótica.

(C) ao surgimento da reprodução sexuada.

(D) à evolução dos seres pluricelulares.

(E) à especiação em microrganismos.

QUESTÃO 03

Pastagem abandonada no Cerrado impossibilita a recuperação do bioma original



A destruição do Cerrado constitui uma perda inestimável em termos de biodiversidade, uma vez que esse bioma pode apresentar 35 espécies diferentes de plantas por metro quadrado.

(https://envolverde.com.br. Adaptado.)

Dentro do bioma Cerrado existem inúmeros ecossistemas, preservados e não preservados, como a pastagem abandonada, a qual é classificada como uma

(A) área em processo de sucessão ecológica.

(B) cadeia alimentar sem a presença dos produtores.

(C) relação ecológica intraespecífica desarmônica.

(D) comunidade caracterizada pela ausência de nichos ecológicos.

(E) população de espécie exótica em equilíbrio.

QUESTÃO 04

As vitaminas representam uma classe de nutrientes de que o organismo humano necessita em pequenas quantidades diárias. São obtidas em diversos tipos de alimentos e são essenciais para o bom funcionamento do organismo.

De modo simplificado, afirma-se que, no organismo humano, muitas vitaminas

(A) atuam no processo de hematose.

(B) atuam nas reações químicas enzimáticas.

(C) integram os carboidratos e os lipídios.

(D) integram os tecidos cartilaginosos.

(E) atuam no equilíbrio osmótico.

QUESTÃO 05

A construção do conhecimento científico humano, também conhecida como investigação científica, segue uma metodologia lógica e sequencial, em que os fatos observados na natureza são analisados e pesquisados para uma melhor compreensão das leis naturais.

Considerando que a observação do fato constitui a primeira etapa da investigação científica, a etapa subsequente em tal metodologia é a

(A) identificação de um problema e de novas hipóteses.

(B) ratificação de uma nova teoria sobre o fato.

(C) exclusão de qualquer informação anterior sobre o fato.

(D) execução de experimentos inéditos e controlados.

(E) elaboração de uma nova lei natural.

QUESTÃO 06

No corpo humano, a digestão das proteínas ingeridas durante as refeições ocorre no estômago e no intestino delgado, por meio da ação dos sucos gástrico, pancreático e entérico. O processo de quebra das proteínas em moléculas menores se dá por meio da hidrólise enzimática, a qual ocorre especificamente nas

(A) ligações iônicas entre os sais minerais das proteínas.

(B) pontes de hidrogênio entre bases nitrogenadas.

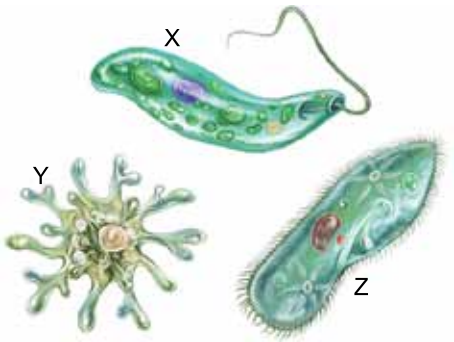
(C) ligações peptídicas entre os aminoácidos.

(D) pontes de hidrogênio dos monossacarídeos.

(E) ligações covalentes entre ácidos graxos.

QUESTÃO 07

A figura mostra três microrganismos (X, Y e Z) integrantes do Reino Protista.



(https://brasilescola.uol.com.br. Adaptado.)

A estrutura locomotora presente no microrganismo _____ também está presente em algumas células humanas, mais especificamente, _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) Z – nas espermátides.

(B) Y – nos eritrócitos.

(C) X – nas plaquetas.

(D) X – nos neurônios.

(E) Y – nos macrófagos.

QUESTÃO 08

A reprodução dos crocodilianos (jacarés e crocodilos) é caracterizada pela fecundação cruzada e interna e pelo desenvolvimento direto. A fecundação interna ocorre em função da presença do pênis nos machos, o qual é capaz de liberar, durante a cópula, milhões de espermatozoides no canal reprodutivo das fêmeas. Já o desenvolvimento direto está relacionado à ausência de fase larval nos filhotes e

(A) ao útero presente no sistema reprodutor das fêmeas.

(B) ao período de incubação (choco) realizado pelas fêmeas após a postura dos óvulos.

(C) aos óvulos diploides gerados nos ovários das fêmeas.

(D) ao ovo megalécito, repleto de vitelo, produzido pelas fêmeas.

(E) ao ninho aquático construído pelas fêmeas para o desenvolvimento dos ovos.

QUESTÃO 09

No estado do Amazonas, a hanseníase e a malária são doenças que merecem atenção profilática específica, em função do número de casos registrados pelos órgãos de saúde locais.

A hanseníase é causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, enquanto a malária é causada por esporozoários do gênero *Plasmodium*. Tendo em vista as características biológicas desses agentes etiológicos, afirma-se que o

(A) *Plasmodium* é um protozoário unicelular heterótrofo.

(B) *Mycobacterium leprae* não apresenta organização celular.

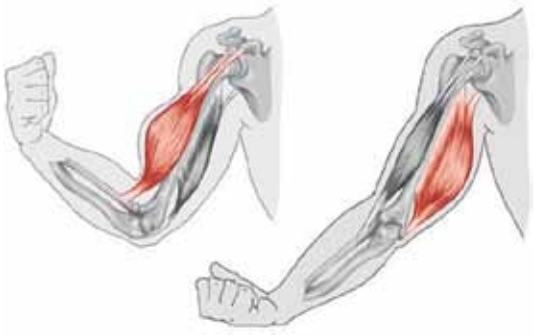
(C) *Mycobacterium leprae* é um fungo unicelular.

(D) *Plasmodium* é um microrganismo pluricelular e procarionte.

(E) *Mycobacterium leprae* é um organismo eucariótico e autotrófico.

QUESTÃO 10

A figura ilustra o movimento de flexionar o braço, o qual depende da ação dos músculos esqueléticos.



(https://brasilescola.uol.com.br)

Os músculos esqueléticos, responsáveis pela realização desse movimento,

(A) representam o principal local de armazenamento de energia do organismo humano.

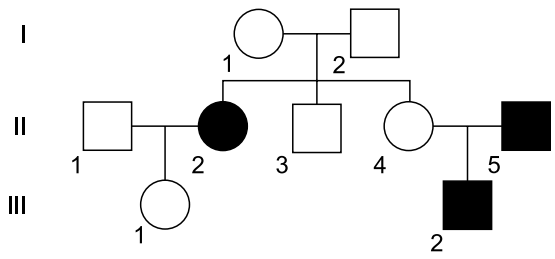
(B) atuam de forma antagônica, por meio da contração e do relaxamento.

(C) são caracterizados pelos movimentos involuntários e constantes.

(D) dependem do ácido lático produzido pela fermentação anaeróbica.

(E) são coordenados pelos sistemas nervosos simpático e parassimpático.

Analise o heredograma para responder às questões **11** e **12**.



QUESTÃO 11

No heredograma, os indivíduos representados pelos símbolos escuros são portadores de determinada característica genética. Essa característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos.

Nessas condições, conclui-se que tal característica genética

(A) está ligada ao cromossomo sexual X.

(B) está ligada ao cromossomo sexual Y.

(C) é influenciada pelo sexo.

(D) é dominante.

(E) é recessiva.

QUESTÃO 12

Com base no sistema ABO de tipagem sanguínea, sabe-se que o indivíduo II-1 apresenta tipo sanguíneo A. Já o indivíduo II-2 apresenta tipo sanguíneo O. A primeira filha do casal, indivíduo III-1, apresenta tipo sanguíneo O.

A probabilidade de o mesmo casal gerar uma criança do sexo masculino e do tipo sanguíneo A é de

(A) 1/8.

(B) 3/4.

(C) 1/4.

(D) 1/2.

(E) 2/3.

QUESTÃO 13

Para separar uma mistura composta por água e tetracloreto de carbono ($CC\ell_4$), dois líquidos incolores e imiscíveis, deve ser utilizado o método de separação denominado:

(A) destilação.

(B) dissolução fracionada.

(C) decantação.

(D) filtração.

(E) centrifugação.

QUESTÃO 14

Um átomo de certo elemento químico utilizado para recobrimento de metais possui 28 nêutrons e sua distribuição eletrônica termina em $3d^4$.

O número atômico (Z) e o número de massa (A) desse elemento são, respectivamente, iguais a

(A) 14 e 42.

(B) 22 e 50.

(C) 22 e 52.

(D) 24 e 52.

(E) 16 e 44.

Leia o texto para responder às questões **15** e **16**.

Quando numa solução aquosa de permanganato de potássio ($KMnO_4$) de cor violeta é gotejada em uma solução aquosa de ácido clorídrico ($HC\ell$), esta nova solução sofre uma descoloração, ou seja, torna-se incolor, e é representada pela reação:

$$2KMnO_4 + 16HC\ell \longrightarrow 2KC\ell + 2MnC\ell_2 + 5C\ell_2 + 8H_2O$$

QUESTÃO 15

A variação do número de oxidação (Nox) do agente redutor da reação de descoloração é de

(A) –1 para 0.

(B) +7 para +2.

(C) +5 para +2.

(D) +1 para 0.

(E) –2 para –1.

QUESTÃO 16

Em uma solução aquosa de ácido clorídrico ($HC\ell$), que é um ácido forte, as forças intermoleculares entre o soluto e o solvente são do tipo

(A) dipolo - dipolo.

(B) íon-dipolo.

(C) dispersão de London.

(D) van der Waals.

(E) ligações de hidrogênio.

QUESTÃO 17

Suponha que no interior do pneu de um veículo a pressão total do ar seja 1 750 mmHg e que a temperatura desse pneu seja 27 ºC. Após esse veículo percorrer uma certa distância, realizou-se uma nova medição da temperatura do pneu, constatando-se um valor de 57 ºC.

Considerando que a variação de volume do pneu seja desprezível, a nova pressão desse pneu será igual a

(A) 1 420 mmHg.

(B) 1 604 mmHg.

(C) 3 695 mmHg.

(D) 1 925 mmHg.

(E) 565 mmHg.

QUESTÃO 18

Uma salmoura foi preparada pela dissolução de 8 g do sal cloreto de sódio ($NaC\ell$) em 42 g de água, obtendo-se uma solução de densidade 1,1 g/mL.

O título percentual, a concentração comum e a molaridade dessa solução são, respectivamente, iguais a

(A) 16%, 176 g/L e 3,0 mol/L.

(B) 19%, 176 g/L e 3,0 mol/L.

(C) 6,25%, 68,7 g/L e 1,9 mol/L.

(D) 19%, 209 g/L e 5,7 mol/L.

(E) 16%, 209 g/L e 1,9 mol/L.

QUESTÃO 19

Considere a equação de hidrogenação do prop-2-eno.

$$C_3H_6\ (g) + H_2\ (g) \longrightarrow C_3H_8\ (g) + 123{,}8\ kJ$$

Nessa hidrogenação a variação da entalpia (ΔH) é _____ e a reação é _____ , porque se processa com _____ de calor.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por

(A) positiva, endotérmica e absorção.

(B) positiva, exotérmica e liberação.

(C) negativa, endotérmica e absorção.

(D) negativa, exotérmica e absorção.

(E) negativa, exotérmica e liberação.

QUESTÃO 20

Partindo-se da fórmula molecular C_3H_6O, pode-se obter os compostos orgânicos:

1: propanal.
2: propanona.
3: prop-1-en-2ol.

Ao comparar as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos citados e considerando o conceito de isomeria plana, o tipo de isomeria que ocorre entre as substâncias

(A) 1 e 2 é a de compensação.

(B) 2 e 3 é a geométrica.

(C) 1 e 3 é a tautomeria.

(D) 1 e 3 é a de posição.

(E) 2 e 3 é a de cadeia.

QUESTÃO 21

Considere o produto iônico da água (Kw) a 25 ºC = 1×10^{-14} $(mol/L)^2$ e a concentração de íons H^+ de um suco puro igual a 10^{-1} mol/L. Ao se preparar um refresco com 40 mL desse suco, adicionando água suficiente para completar 400 mL, o valor do pH obtido no refresco será igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 3.

(D) 1.

(E) 2.

QUESTÃO 22

Uma criança diverte-se com um brinquedo movido à pilha, por um determinado tempo. Nesse intervalo de tempo, a cápsula de zinco dessa pilha sofreu um desgaste de 0,3275 g e originou uma corrente de 0,3216 A.

Considerando a reação de oxidação do zinco como sendo $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ e a constante de Faraday (F) = 96 500 C/mol, a duração de tempo em que o brinquedo ficou ligado foi de

(A) 30 min.

(B) 50 min.

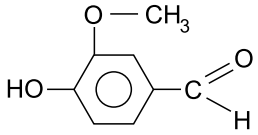
(C) 25 min.

(D) 70 min.

(E) 15 min.

QUESTÃO 23

A vanilina é o principal componente da essência de baunilha, um aromatizante muito utilizado industrialmente.



vanilina

As funções orgânicas presentes na vanilina são

(A) fenol, éter e aldeído.

(B) fenol, éter e ácido carboxílico.

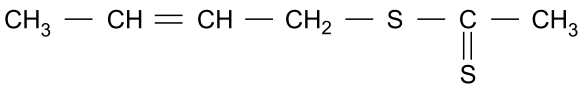
(C) álcool, cetona e aldeído.

(D) fenol, cetona e éter.

(E) álcool, éter e ácido carboxílico.

QUESTÃO 24

Uma das substâncias responsáveis pelo mau cheiro das secreções do gambá tem a seguinte fórmula estrutural:



A cadeia principal dessa substância pode ser classificada como:

(A) alifática, ramificada, insaturada e homogênea.

(B) alicíclica, normal, saturada e heterogênea.

(C) alicíclica, ramificada, saturada e homogênea.

(D) alifática, normal, insaturada e heterogênea.

(E) alifática, normal, saturada e homogênea.

QUESTÃO 25

Observe a charge de André Dahmer.



(*Folha de S.Paulo*, 28.02.2022.)

Para obter seu efeito de humor, a charge explora, sobretudo,

(A) a ambiguidade da expressão “você não manda em mim!”.

(B) a duplicidade de sentidos da palavra “infância”.

(C) o uso de linguagem formal por parte do psicanalista.

(D) o uso de linguagem coloquial por parte do paciente.

(E) o emprego do verbo “contar” no imperativo afirmativo.

Leia o trecho do poema “Rondó dos cavalinhos”, de Manuel Bandeira, para responder às questões **26** e **27**.

Os cavalinhos correndo.
E nós, cavalões, comendo...
Tua beleza, Esmeralda,
Acabou me enlouquecendo.

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O sol tão claro lá fora,
E em minh’alma — anoitecendo!

[...]

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
A Itália falando grosso,
A Europa se avacalhando...

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...
O Brasil politicando,
Nossa! A poesia morrendo...

[...]

(Manuel Bandeira. *Estrela da vida inteira*, 1993.)

QUESTÃO 26

A caracterização que o eu lírico faz dos comensais durante a corrida de cavalos remete a um procedimento típico da estética

(A) simbolista.

(B) árcade.

(C) naturalista.

(D) romântica.

(E) barroca.

QUESTÃO 27

Nos versos “Tua beleza, Esmeralda, / Acabou me enlouquecendo.” (1ª estrofe), as vírgulas isolam o

(A) sujeito.

(B) vocativo.

(C) aposto.

(D) adjunto adnominal.

(E) objeto direto.

Leia o trecho de *Infância*, de Graciliano Ramos, para responder às questões de **28** a **34**.

Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma. Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta. Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem. Devastação, calcinação. Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias — uma longa noite, um dia imenso e enervante, favorável à modorra. Frio e calor, trevas densas e claridades ofuscantes.

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa. Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente. Às vezes as peças se deslocavam — e surgiam estranhas mudanças. Os objetos se tornavam irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos.

Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos, partiam sempre de seres determinados, como a chuva e o sol vinham do céu. E o céu era terrível, e os donos da casa eram fortes. Ora, sucedia que minha mãe abrandava de repente e meu pai, silencioso, explosivo, resolvia contar-me histórias. Admirava-me, aceitava a lei nova, ingênuo, admitia que a natureza se houvesse modificado. Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.

Na manhã de inverno as cercas e as plantas quase se dissolviam, a neblina vestia o campo, dos montes de lixo do quintal subia fumaça, pingos espaçados caíam das goteiras, a cruviana[1] mordia a gente. Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo. Roupas molhadas deixavam manchas largas nos bancos do copiar. As paredes úmidas enegreciam. Deitava-me na rede, encolhia-me, enrolava-me nas varandas.

(*Infância*, 2020.)

[1] cruviana: vento intenso e gelado.

QUESTÃO 28

Infere-se do trecho “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem.” (1º parágrafo) que o narrador se sente

(A) sereno.

(B) infeliz.

(C) inseguro.

(D) resignado.

(E) indiferente.

QUESTÃO 29

No segundo parágrafo, o narrador assinala que, a partir de estratégias de compreensão da realidade, acabou por forjar um “mundo”

(A) desconexo.

(B) monótono.

(C) utópico.

(D) coerente.

(E) sombrio.

QUESTÃO 30

Na construção do primeiro parágrafo, o narrador recorre, sobretudo, ao seguinte recurso retórico:

(A) pleonasmo.

(B) metonímia.

(C) antítese.

(D) hipérbole.

(E) eufemismo.

QUESTÃO 31

O narrador lança mão da figura de linguagem conhecida como personificação no trecho:

(A) “Acordei, reuni pedaços de pessoas e de coisas” (2º parágrafo).

(B) “a humanidade, feita de indivíduos que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os característicos” (2º parágrafo).

(C) “As paredes úmidas enegreciam” (4º parágrafo).

(D) “o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta” (1º parágrafo).

(E) “Olhando-me por dentro, percebo com desgosto a segunda paisagem” (1º parágrafo).

QUESTÃO 32

“Bem e mal ainda não existiam, faltava razão para que nos afligissem com pancadas e gritos. Contudo as pancadas e os gritos figuravam na ordem dos acontecimentos” (3º parágrafo)

Há no trecho um termo responsável por conectar as duas frases. Tal termo estabelece entre essas frases relação de

(A) conclusão.

(B) condição.

(C) causa.

(D) consequência.

(E) oposição.

QUESTÃO 33

Considerando o contexto, no trecho “Fechava-se o doce parêntese — e isto me desorientava.” (3º parágrafo), o narrador refere-se

(A) à inconstância das atitudes dos pais.

(B) ao tédio que o abatia com a chegada do inverno.

(C) ao comportamento rude dos vaqueiros da propriedade.

(D) às suas próprias oscilações de humor.

(E) às dificuldades impostas pela seca do sertão.

QUESTÃO 34

Está empregada em sentido figurado a palavra sublinhada em:

(A) “Os objetos se tornavam irreconhecíveis” (2º parágrafo).

(B) “Mergulhei numa comprida manhã de inverno” (1º parágrafo).

(C) “Nesta vida lenta sinto-me coagido entre duas situações contraditórias” (1º parágrafo).

(D) “O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma” (1º parágrafo).

(E) “Sapatões de vaqueiros depositavam grossas camadas de barro no tijolo” (4º parágrafo).

Leia o texto para responder às questões **35** e **36**.

Andy Warhol é um dos principais nomes da pop Art. Surgida nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA. A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda) como tema de suas obras e, ao mesmo tempo, faz uma crítica a essa indústria que, na visão dos artistas, exercia uma poderosa influência na vida cotidiana das pessoas.

Desenhista talentoso, reconhecido nos anuários de publicidade, Warhol tornou-se um dos mais célebres artistas comerciais na sua época. No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell. Ele também passa a utilizar a serigrafia e outros métodos de reprodução mecânica para fazer suas obras, diminuindo a distância entre a fotografia e a pintura. Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte "erudita" e "comercial", Warhol parte da publicidade para as artes.

"Por um lado, Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Hollywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano, ou mesmo os ícones do consumo, da industrialização, da superioridade tecnológica e triunfante dos EUA nas décadas de 1960 e 1970", aponta a professora e pesquisadora Elaine Caramelo. "Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava claramente que não acreditava no sonho americano".

(Enio Rodrigo Barbosa. "Andy Warhol: um ícone do século XX". *Revista Ciência e Cultura*, vol. 62, nº 2, 2010. Adaptado.)

QUESTÃO 35

Constitui um aparente paradoxo o fato de

(A) a pop Art usar a linguagem artística erudita para reproduzir temas relacionados à cultura de massa, como as revistas de celebridades.

(B) Andy Warhol utilizar métodos de reprodução mecânica, como a serigrafia, para diminuir a distância entre a fotografia e a pintura.

(C) Andy Warhol trazer para suas obras pinturas de produtos industrializados, apesar de ter desistido da carreira publicitária.

(D) a pop Art usar métodos de reprodução mecânica para diluir a distinção entre a arte erudita e a arte popular.

(E) Andy Warhol trazer para suas obras ícones do poder americano e, ao mesmo tempo, demonstrar que não acredita no sonho americano.

QUESTÃO 36

Identifica-se ideia de comparação no trecho:

(A) "No final da década de 1950, realiza uma exposição emblemática na Ferus Gallery em Los Angeles, na qual está presente a notória obra com latas de sopas Campbell" (2º parágrafo).

(B) "A pop Art se caracteriza pela apropriação de imagens do universo de consumo (embalagens de produtos) e da cultura de massa (televisão, cinema, revistas de celebridades, quadrinhos, propaganda)" (1º parágrafo).

(C) "Surgido nos anos 1950, na Inglaterra, o movimento teve seu ápice na década de 1960, quando chegou aos EUA" (1º parágrafo).

(D) "Assim como a pop Art faz desaparecer a distinção entre arte 'erudita' e 'comercial', Warhol parte da publicidade para as artes" (2º parágrafo).

(E) "Andy Warhol trazia para suas obras as estrelas de Holywood, políticos e esportistas que eram representantes do glamour e do poder americano" (3º parágrafo).

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

Texto 1

Ativismo digital é um conceito que faz referência ao uso de páginas do Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e outros espaços virtuais para promover o apoio a uma causa específica. Diante da possibilidade de se manifestarem a partir de alguns cliques, cidadãos, movimentos sociais, grupos diversos e até partidos políticos vêm usando a internet como ferramenta para disseminar diferentes tipos de informação.

Há postagens, vídeos, "textões", stories, frases, links, áudios e outros tipos de conteúdo publicados nesses espaços virtuais. Todos têm a capacidade de dar voz a cidadãos comuns, alcançando milhares ou mesmo milhões de pessoas, dependendo de fatores como a popularidade do tema e os algoritmos das redes. O apoio a essas publicações é expresso por meio de curtidas, compartilhamentos, repostagens e comentários, aumentando a possibilidade de que esses conteúdos apareçam para cada vez mais usuários da internet.

A finalidade dessas publicações também é bastante diversa, podendo atender tanto a interesses democráticos, como o acesso à informação e a liberdade de expressão, quanto à propagação de fake news e a manipulação da opinião pública.

("Ativismo nas redes sociais: características, impactos e exemplos". https://fia.com.br, 03.03.2021. Adaptado.)

Texto 2

Recentemente, fãs da música pop sul-coreana agiram durante os protestos do movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam) e inundaram o aplicativo da polícia de Dallas, no Texas (EUA), com fotos e vídeos de seus ídolos a fim de dificultar que fossem feitas denúncias de supostos atos de vandalismo cometidos por manifestantes desses protestos. Segundo o professor Massimo Di Felice, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), essas movimentações on-line constituem um novo tipo de ativismo, que é transformador e usa a internet para impulsionar protestos e alcançar grande adesão.

Di Felice explica que a utilização das redes sociais cria debates públicos importantes e tira o monopólio da grande mídia. A participação on-line, portanto, não é necessariamente organizada por grupos ou movimentos políticos, mas é resultado da interação entre pessoas, dados, algoritmos, plataformas on-line, e acompanha o desenvolvimento da tecnologia, o que o professor chama de ativismo digital.

(Kaynã de Oliveira. "Ativismo digital é novo tipo de participação e transformação política". https://jornal.usp.br, 11.08.2020. Adaptado.)

Texto 3

É comum a utilização da expressão "ativismo de sofá" como sinônimo de "ativismo digital". Entende-se que, nesses casos, a militância dos usuários se restringe ao virtual, daí a carga pejorativa do termo: o ativista de sofá é aquele que, do conforto de sua casa, engaja-se em quantas lutas puder, mas não se mexe no mundo real. Ele quer ser visto como alguém preocupado com a justiça social, a humanidade, a política, mas não se compromete "de verdade" com a defesa dessas causas.

(Lucilia Diniz. "Ativismo de sofá funciona?". https://veja.abril.com.br, 22.10.2020. Adaptado.)

Texto 4

As redes sociais são uma ferramenta essencial para o ativismo do século XXI, com tendência a serem ainda mais eficazes com o decorrer do tempo, pois os direitos e as garantias conquistadas por meio das lutas do ativismo (virtuais ou não) vão se traduzindo em uma educação coletiva. Embora lenta, essa educação torna a população mais crítica, o que, por sua vez, irá possibilitar a luta por mais direitos sociais, gerando assim um ciclo em que o exercício do ativismo digital garante direitos, e estes irão educar o povo e permitir a utilização desses direitos na luta por mais direitos.

(Sâmia Larissa Dias Barros *et al*. "O ativismo social no exercício democrático do século XXI: revoltas que deram certo". http://www.ufsm.br, junho de 2013. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

FUNDAÇÃO vunesp

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

VESTIBULAR 2022

ACESSO 2023

07.11.2022

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

Cursos: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química, Licenciatura em Educação Física, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Produção Pesqueira.

VERSÃO 3

1 - E	2 - A	3 - A	4 - B	5 - A	6 - C	7 - E	8 - D	9 - A	10 - B
11 - E	12 - C	13 - C	14 - D	15 - A	16 - B	17 - D	18 - A	19 - E	20 - C
21 - E	22 - B	23 - A	24 - D	25 - E	26 - C	27 - B	28 - B	29 - A	30 - C
31 - D	32 - E	33 - A	34 - B	35 - E	36 - D				

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista

R. Dona Germaine Burchard 515
05002 062 São Paulo SP
11 3670 5300
www.vunesp.com.br